

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Universidad ECCI
Facultad de Ingenierías
Programa de Ingeniería Electrónica
Bogotá D. C.
2026

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico

Tutores:

Jhon Edwin Vera

Sergio Francisco Mora Martínez

Universidad ECCI

Facultad de Ingenierías

Programa de Ingeniería Electrónica

Bogotá D. C.

2026

Agradecimientos

Los autores agradecen a la empresa aliada por facilitar el escenario de planta piloto, al profesor Jhon Edwin Vera por la dirección principal del proyecto y al profesor Sergio Francisco Mora Martínez por su acompañamiento durante la formulación y el desarrollo.

Resumen

SmartSense Monitoring es una plataforma abierta y de operación local para el monitoreo de condición de la temperatura superficial de equipos industriales. La arquitectura integra sondas PT100 de tres hilos, acondicionadores MAX31865, microcontroladores ESP32-C6 y radios E220 en tres nodos inalámbricos; un gateway recibe las mediciones, conserva el historial local y lo presenta en un dashboard sin requerir un servicio en la nube ni conexión permanente a Internet. En un despliegue común de 32 días se registraron 51 338 muestras. La disponibilidad del enlace se analiza durante los periodos en que el gateway estuvo activo. La evidencia reportada corresponde a una validación de campo: la concordancia de temperatura no equivale a una calibración metrológica, y las estimaciones de comunicación y energía conservan las limitaciones de sus métodos. El sistema apoya el monitoreo de condición; no implementa un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Palabras clave: monitoreo de condición, temperatura superficial, PT100, LoRa, plataforma local, Internet industrial de las cosas.

Abstract

SmartSense Monitoring is an open, locally operated platform for condition monitoring of industrial-equipment surface temperature. Its architecture integrates three-wire PT100 probes, MAX31865 front ends, ESP32-C6 microcontrollers, and E220 radios in three wireless nodes; a gateway receives the measurements, preserves the local history, and presents it in a dashboard without requiring a cloud service or a permanent Internet connection. A common deployment of 32 days recorded 51 338 samples. Link availability is assessed during periods when the gateway was active. The reported evidence is a field validation: temperature agreement is not a metrological calibration, and communication and energy estimates retain the limitations of their methods. The system supports condition monitoring; it does not implement a predictive-maintenance algorithm.

Keywords: condition monitoring, surface temperature, PT100, LoRa, local platform, industrial Internet of Things.

Índice general

Agradecimientos

Resumen

Abstract

1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Necesidad identificada	3
2.2. Pregunta de investigación	3
2.3. Justificación y alcance	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
3.3. Criterios de verificación de los objetivos	6
4. Estado del arte	7
4.1. Criterios de revisión	7
4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia	7
4.3. Sistemas de adquisición relacionados	8
4.4. Comparación normalizada	8
4.5. Comparación con WISE-2410	9
4.6. Síntesis y contribución del trabajo	10
5. Marco de referencia	11
5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición	11
5.2. RTD, PT100 y referencia normativa	11
5.2.1. Conexión de tres hilos	12
5.2.2. Conversión MAX31865	12
5.3. Microcontrolador y operación local	12

5.4.	LoRa y LoRaWAN	12
5.4.1.	PDR y disponibilidad	13
5.4.2.	RSSI, SNR y alcance	14
5.5.	Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía	14
5.6.	Concordancia de campo, error e incertidumbre	14
6.	Diseño metodológico	16
6.1.	Enfoque, unidad de análisis y alcance	16
6.2.	Etapas del trabajo y productos verificables	16
6.3.	Requisitos y selección de componentes	17
6.4.	Periodo de adquisición y carga de datos	18
6.5.	Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación	19
6.5.1.	Indicadores y exclusiones	19
6.5.2.	Ventana representativa y protocolo instrumentado	20
6.5.3.	Ensayo de alcance con obstrucciones	20
6.6.	Comparación térmica de campo	20
6.7.	Diseño energético y estimación de autonomía	21
6.7.1.	Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones	21
6.7.2.	Instrumentación para caracterizar corriente	22
6.8.	Trazabilidad y límites de reproducción	22
7.	Desarrollo e implementación	23
7.1.	Arquitectura y responsabilidades	23
7.2.	Construcción del nodo sensor	24
7.2.1.	Ciclo de adquisición y control de fallas	25
7.2.2.	Lectura de batería	26
7.3.	Comunicación y formato de mensajes	26
7.4.	Gateway, reloj y persistencia	27
7.4.1.	Archivos diarios y ventana móvil	27
7.5.	Pantalla local y dashboard	28
7.5.1.	Compensación progresiva de temperatura	29
7.5.2.	Alarmas y alcance de la supervisión	30
7.6.	Relación entre implementación y evidencia	30
8.	Resultados y evidencias	31
8.1.	Resultados y nivel de evidencia	31
8.2.	Despliegue de 32 días y cobertura real	32
8.2.1.	Población y estadísticas por nodo	32
8.2.2.	Disponibilidad cruda y disponibilidad durante actividad inferida	33
8.3.	Entrega estimada de paquetes y ventana de 60 minutos	35

8.3.1. Hora representativa seleccionada por cobertura	36
8.4. Concordancia térmica de campo	38
8.5. Alcance y señal recibida	38
8.6. Intervalo activo y recuperación tras reinicio	39
8.7. Descarga parcial y autonomía estimada	40
8.8. Observación de campo: motor del succionador	40
8.8.1. Serie térmica y contexto operacional	40
8.8.2. Imagen térmica y asociación posterior con la inspección	42
8.9. Síntesis funcional y respuesta a los criterios	43
9. Discusión, limitaciones y amenazas a la validez	44
9.1. Aporte del sistema frente al problema de monitoreo	44
9.2. Qué significa la concordancia térmica obtenida	44
9.3. Disponibilidad, inferencia de paquetes y continuidad del servicio	45
9.4. Interpretación del alcance y de la energía	46
9.5. Alcance del caso del rodamiento	46
9.6. Amenazas a la validez y medidas para reducirlas	47
10. Conclusiones y trabajo futuro	48
10.1. Conclusiones vinculadas con los objetivos	48
10.2. Trabajo futuro priorizado	49
10.3. Cierre	50
A. Información complementaria y reproducibilidad	54

Índice de figuras

6.1. Montaje documentado para medir corriente a partir de la caída en un shunt de lado bajo. Explica la conexión y conversión tensión–corriente; no acredita una captura experimental del pulso ni la corriente total de sueño. Fuente: diagrama del repositorio.	22
7.1. Arquitectura de adquisición y consulta local. Los tres nodos comparten el gateway, que identifica las tramas, conserva series por sensor y presenta lecturas por pantalla y Wi-Fi. El diagrama describe responsabilidades e interfaces; no representa una prueba de alcance ni capacidad máxima. Fuente: diseño del proyecto.	23
7.2. Conexiones del nodo: SPI hacia el MAX31865, UART y líneas de modo hacia E220, alimentación y divisor de batería. Permite seguir la integración eléctrica; los rótulos de componentes no certifican la tolerancia de la PT100 ni la variante exacta del radio instalado. Fuente: esquema del proyecto.	24
7.3. Evidencia del nodo ensamblado e instalado sobre un equipo. Permite reconocer la disposición física del prototipo y su uso en campo; una fotografía no demuestra exactitud, grado de protección ni vida útil de batería. Fuente: registro fotográfico del proyecto.	25
7.4. Conexiones externas del gateway con el radio UART y la salida de alarma crítica. La pantalla, el panel táctil y la ranura microSD forman parte de la placa; el esquema permite distinguir sus funciones de las conexiones agregadas. No certifica una función de seguridad de máquina. Fuente: esquema del proyecto.	28
7.5. Dashboard con agrupación por máquina, lectura reciente, batería, conectividad y tendencia. La captura muestra la organización de nueve registros de interfaz; el análisis experimental de este trabajo corresponde a tres nodos. Fuente: captura del proyecto.	29
8.1. Series de los tres nodos en el solapamiento temporal.	33
8.2. Temperatura superficial del Nodo A durante 32 días.	34
8.3. Cobertura y huecos del registro de los tres nodos.	35
8.4. Intervalos cortos entre recepciones y cadencia mediana.	36
8.5. Temperatura durante la hora seleccionada del histórico.	37
8.6. RSSI y batería durante el recorrido con obstrucciones.	39
8.7. Descarga parcial y curvas de autonomía estimada.	41
8.8. Histórico diario del succionador en el dashboard.	41

8.9. Imagen térmica del motor del succionador. 42

Índice de cuadros

3.1. Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.	6
4.1. Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.	8
4.2. Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.	9
6.1. Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos.	16
6.2. Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas.	17
7.1. Identificadores de los nodos en los scripts de análisis.	26
7.2. Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada.	27
8.1. Resultados, métodos y alcance de la evidencia disponible.	31
8.2. Estadísticas documentadas por nodo y ventana individual.	33
8.3. Disponibilidad cruda y condicionada en las ventanas individuales.	34
8.4. Pérdida y PDR estimados por intervalos en periodos clasificados como activos.	35
8.5. Cobertura nominal de la ventana representativa de 60 minutos.	37
8.6. Cinco parejas de temperatura frente al Fluke 62 MAX.	38
8.7. Entradas observadas y autonomía estimada a partir de la descarga parcial.	40
9.1. Amenazas a la validez y comprobaciones necesarias.	47

Capítulo 1

Introducción

La temperatura superficial de un equipo industrial adquiere mayor utilidad cuando puede relacionarse con su evolución temporal y sus condiciones de operación. Una lectura aislada permite conocer el estado del punto observado, pero no reconstruye los ciclos de calentamiento, las recuperaciones ni los cambios que suceden entre inspecciones. En el escenario de planta piloto que motivó este proyecto, se identificó la necesidad de conservar esa información y consultarla por equipo sin depender de la presencia continua de un operario junto al instrumento.

Las redes de sensores inalámbricos reúnen adquisición, procesamiento y comunicación en dispositivos distribuidos. Su diseño depende del entorno, de los recursos energéticos y de los requisitos de la aplicación (Akyildiz et al., 2002; Yick et al., 2008). Para el registro periódico de temperatura, el volumen de datos por medición es pequeño y la continuidad del historial resulta más relevante que una elevada velocidad de transmisión. Las comunicaciones de baja potencia y área amplia ofrecen alternativas para este tipo de tráfico (Centenaro et al., 2016). Sin embargo, la elección de una tecnología de radio no resuelve por sí sola la identificación de los nodos, la conservación de las muestras ni la interpretación de los periodos sin recepción.

En paralelo, la conexión entre el proceso físico y su representación digital forma parte de las arquitecturas propuestas para la Industria 4.0 (Lee et al., 2015). En SmartSense esta relación se concreta en una necesidad acotada: convertir la temperatura de una superficie en una serie consultable. El procesamiento próximo a la fuente de datos, descrito en la literatura de computación en el borde (Shi et al., 2016), permite plantear una solución cuyo almacenamiento y visualización permanezcan en la instalación. La operación local es una decisión de arquitectura: el usuario debe poder consultar el historial mediante la red del gateway aun cuando no exista conexión permanente a Internet.

El trabajo se sitúa en el monitoreo de condición. La adquisición de datos es una etapa necesaria para estudiar el estado de una máquina, mientras que el diagnóstico y el pronóstico requieren métodos y evidencias adicionales (Jardine et al., 2006). Por ello, la aparición de un incremento térmico en una serie no demuestra, por sí misma, la causa de una falla ni la vida útil restante de un componente. Esta distinción orienta tanto la implementación como la interpretación de los resultados.

El prototipo desarrollado consta de 3 nodos con sondas PT100 de tres hilos, conversión MAX31865, microcontroladores ESP32-C6, radios E220 y alimentación por batería. Un gateway conserva las muestras y las

presenta en pantalla y en un dashboard web local. La ventana común de despliegue analizada comprende 32 días y 51 338 muestras. Estos datos permiten examinar el comportamiento térmico y la continuidad de recepción; las pruebas complementarias aportan concordancia de campo y estimaciones de operación energética, con los límites propios de cada método.

El documento presenta primero el problema, los objetivos, los antecedentes y los conceptos que sustentan la solución. Después desarrolla el método, la construcción, los resultados y sus limitaciones. Las conclusiones relacionan los objetivos con la evidencia disponible, y los anexos facilitan localizar los archivos, cálculos y pruebas del proyecto.

La contribución de SmartSense consiste en integrar adquisición RTD industrial, comunicación LoRa punto a punto, alimentación autónoma y un dashboard local en una plataforma abierta, y evaluar su funcionamiento conjunto mediante un despliegue piloto. El aporte se encuentra en la integración documentada y en la evaluación contextualizada de sus resultados. El sistema apoya el monitoreo de condición, pero no implementa ni valida un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1. Necesidad identificada

En la planta piloto, la inspección puntual de temperatura permitía observar el estado térmico de un equipo en el instante de consulta. Cuando las lecturas no se conservaban con una identificación y una referencia temporal comunes, quedaban sin documentar los cambios ocurridos entre visitas. La dificultad abordada por este trabajo es, por tanto, la ausencia de un historial térmico continuo y accesible que permita comparar jornadas, puntos de medición y transitorios asociados con la operación.

La necesidad implica cuatro funciones enlazadas: adquirir la temperatura superficial, transmitirla desde el equipo, almacenarla por sensor y fecha, y presentarla para su consulta. Si alguna falla, una lectura puede ser correcta y aun así no estar disponible para el análisis posterior. A ello se suman restricciones de instalación: puntos distribuidos, conveniencia de reducir cableado de comunicación, nodos alimentados por batería y consulta local. Tales restricciones requieren equilibrar la frecuencia de adquisición, el consumo y la continuidad del registro, como ocurre en el diseño de redes de sensores dependientes de la aplicación (Yick et al., 2008).

Las soluciones comerciales de monitoreo de condición ofrecen capacidades relevantes. El WISE-2410, por ejemplo, integra temperatura y vibración mediante LoRaWAN (Advantech, 2024). Su existencia no elimina la pregunta de ingeniería que motiva SmartSense: cómo construir una plataforma modificable que integre una sonda externa de superficie y un historial adaptado a las consultas requeridas en esta planta. No se presupone que todos los sistemas comerciales dependan de la nube ni que una plataforma abierta tenga mejor desempeño por esa sola condición.

2.2. Pregunta de investigación

¿Es viable diseñar e implementar una red inalámbrica, abierta y de operación local que adquiera, transmita, almacene y visualice la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial útil para analizar su comportamiento térmico?

En esta pregunta, la viabilidad se entiende como la demostración de la cadena funcional y la caracteri-

zación de su comportamiento en el piloto. Se examina mediante la recepción de muestras identificadas, la consulta histórica, la comparación térmica de campo y la evaluación del enlace y de la energía. La respuesta debe reconocer qué resultados fueron observados directamente y cuáles dependen de inferencias o modelos; no exige convertir una estimación de autonomía en una duración de servicio ya demostrada.

2.3. Justificación y alcance

La justificación técnica reside en conservar información que una inspección aislada no proporciona. El historial puede apoyar la revisión de un episodio térmico y orientar nuevas inspecciones. La justificación académica consiste en documentar la relación entre requisitos, decisiones de integración y evidencia experimental, de forma que otro desarrollador pueda revisar y adaptar la solución. La apertura se refiere a los archivos de diseño, firmware y software disponibles con sus licencias; no implica que los circuitos comerciales utilizados sean de diseño abierto.

El alcance comprende 3 nodos, un gateway, adquisición por contacto, almacenamiento local, visualización histórica y alarmas por umbrales configurables. La evaluación de planta abarca la ventana común de 32 días. La unidad observada es el punto de superficie donde se instala cada sonda: sus resultados no representan automáticamente la temperatura interna del motor ni toda su distribución espacial.

La evaluación no establece una calibración metrológica trazable, la autonomía hasta descarga completa o el desempeño de una red de tamaño arbitrario. Tampoco establece causalidad entre temperatura y daño de rodamientos. Conforme a la distinción entre adquisición, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020), el sistema aporta datos para el monitoreo de condición; la validación de algoritmos de mantenimiento predictivo queda fuera del trabajo desarrollado.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar SmartSense Monitoring como una red inalámbrica abierta y de operación local para adquirir, transmitir, almacenar y visualizar la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial que apoye el análisis de su comportamiento térmico y el monitoreo de condición en una planta piloto.

3.2. Objetivos específicos

1. Integrar la cadena de adquisición PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6, verificando la obtención de lecturas identificadas por nodo y el manejo de lecturas inválidas o fallas de conexión.
2. Implementar la comunicación LoRa punto a punto mediante módulos E220, verificando la recepción e identificación de las tramas y documentando la configuración utilizada y la cadencia de recepción.
3. Desarrollar el gateway y el dashboard local para almacenar muestras por sensor y fecha, consultar históricos, comparar temperaturas y configurar compensaciones y alarmas, comprobando estas funciones sobre registros disponibles.
4. Construir e integrar 3 nodos alimentados por batería, documentando sus conexiones, componentes, montaje y ciclo de adquisición, transmisión y sueño profundo para permitir su reproducción.
5. Evaluar el comportamiento térmico, el desempeño del enlace y la operación energética mediante el despliegue piloto y pruebas complementarias, calculando indicadores de concordancia de campo, disponibilidad, entrega estimada de paquetes y autonomía estimada, e identificando sus supuestos y limitaciones.

3.3. Criterios de verificación de los objetivos

La Tabla 3.1 define los productos observables con los que se examina cada objetivo. Estos criterios organizan la evidencia; el grado de cumplimiento se establece a partir de los resultados y no se presume por la sola existencia del diseño.

Cuadro 3.1: Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.

Objetivo	Producto o indicador verificable	Condición de interpretación
1. Adquisición	Lecturas de temperatura y manejo de fallas de la cadena sensora.	La lectura funcional no demuestra exactitud trazable.
2. Radio	Tramas recibidas, identificación del emisor y distribución de intervalos.	Distinguir recepción observada de conteo directo de enviados.
3. Plata-forma	Archivos históricos, consultas y evidencias de interfaz y alarmas.	Verificar la función en la versión de software documentada.
4. Nodos	3 unidades, lista de materiales, conexiones y montaje.	No extender el piloto a una capacidad de red no ensayada.
5. Evaluación	Series térmicas, disponibilidad, entrega estimada y modelo energético.	Informar periodo, población, método y límites de cada indicador.

Capítulo 4

Estado del arte

4.1. Criterios de revisión

La revisión parte de las referencias utilizadas durante el desarrollo y las organiza en tres grupos: fundamentos de redes inalámbricas, sistemas de adquisición y antecedentes de monitoreo de condición. Se consultan publicaciones originales y documentación de fabricantes para distinguir resultados experimentales de especificaciones. Se trata de una revisión focalizada que fundamenta las decisiones del prototipo, sin pretender una búsqueda sistemática exhaustiva de todas las soluciones disponibles.

Para comparar sistemas se consideran la variable medida, el medio de comunicación, el lugar de almacenamiento, la disponibilidad de archivos de diseño y la validación reportada. La apertura se evalúa por la documentación y los archivos publicados; la operación local, por el lugar donde se presta el servicio. Son propiedades diferentes: un sistema puede usar un protocolo abierto y software comercial, o conservar datos localmente con componentes de radio propietarios.

4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia

Las revisiones de Akyildiz et al. (2002) y Yick et al. (2008) muestran que la red no puede diseñarse al margen de sus restricciones de energía, procesamiento y despliegue. Su pertinencia para SmartSense reside en tratar conjuntamente la adquisición y el transporte de información, y no en suponer que una tecnología inalámbrica garantiza continuidad de servicio.

Centenaro et al. (2016) presentan el enfoque de comunicaciones de baja tasa y largo alcance para aplicaciones de Internet de las cosas. Augustin et al. (2016) estudian el funcionamiento y desempeño de LoRa y LoRaWAN mediante pruebas y simulaciones, mientras Bor et al. (2016) examinan los límites de escalabilidad. Estos antecedentes apoyan la elección de radio para mensajes breves y periódicos; también muestran que la carga del canal, la configuración y el escenario deben formar parte de la evaluación. Sus resultados no se trasladan numéricamente al enlace E220 de SmartSense, que utiliza su propio formato de aplicación y un número limitado de nodos.

4.3. Sistemas de adquisición relacionados

Polonelli et al. (2019) desarrollan una red LoRaWAN alimentada por batería para observar temperatura y humedad en un centro de datos. Reportan una operación de seis meses y más de seis millones de puntos de datos. El gateway puede integrar el servidor, por lo que este antecedente no debe describirse como una solución necesariamente dependiente de la nube. Su interés es la evaluación prolongada de una red térmica; su escenario de medición ambiental difiere del contacto sobre la carcasa de una máquina.

HIGROTERM, de Rocha Ribeiro et al. (2021), es un registrador abierto para laboratorio basado en sensores DHT22, con canales cableados, pantalla y almacenamiento en tarjeta SD. Publica componentes, código y documentación de construcción. Constituye un antecedente directo de adquisición local reproducible, aunque no aborda una red de sondas RTD sobre equipos industriales. El trabajo de Mois et al. (2017) añade un antecedente de análisis de sensores inalámbricos para monitoreo ambiental; su variable y escenario deben distinguirse igualmente de la temperatura superficial.

Jakobsen (2024) presentan un sensor abierto de monitoreo de condición con acelerómetros, micrófono y sensor de temperatura. Combina BLE para datos y LoRaWAN para características procesadas, y se evalúa con excitación mecánica y un banco con rodamiento defectuoso. Este trabajo evidencia que los dispositivos abiertos también pueden abordar variables de maquinaria: no es correcto agruparlo como un simple sensor ambiental DHT. Frente a él, SmartSense se concentra en el historial térmico obtenido con una PT100 externa y en una interfaz local de consulta.

4.4. Comparación normalizada

La Tabla 4.1 resume únicamente características respaldadas por las fuentes citadas. “No especificado” indica que no se atribuye esa propiedad con la documentación examinada; no equivale a afirmar que el sistema carezca de ella. La limitación se expresa respecto del problema de este trabajo y no como una descalificación general del antecedente.

Cuadro 4.1: Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Polonelli et al. (2019)	Temperatura y humedad ambiental	LoRaWAN	Gateway con opción de servidor local	Diseño descrito; licencia integral no especificada	Seis meses en centro de datos	No evalúa contacto térmico en motores.
HIGROTERM (2021)	DHT22: temperatura y humedad	Sensores cableados	SD local	Código y diseño publicados	Ensayos de laboratorio	No incorpora enlace inalámbrico RTD.

Tabla 4.1 (continuación)

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Jakobsen (2024)	Vibración, sonido y temperatura	BLE y LoRaWAN	Datos hacia receptor; historial local/nube no especificado	Archivos de diseño publicados	Excitación mecánica y rodamiento defectuoso	Su evaluación se centra en señales mecánicas.
WISE-2410	Acelerómetro triaxial y temperatura	LoRaWAN	Servidor de aplicación según infraestructura	Producto comercial; protocolo estándar	Especificación del fabricante	Historial y acceso dependen de la integración.
SmartSense	PT100 externa: temperatura superficial	LoRa punto a punto	microSD / LittleFS; dashboard local	Diseño, firmware y software del proyecto	Piloto: 3 nodos, 32 días	Concordancia de campo; energía y PDR estimados.

4.5. Comparación con WISE-2410

El WISE-2410 es una referencia comercial pertinente por su orientación al monitoreo de maquinaria. La ficha de Advantech (2024) especifica vibración triaxial, cálculo de indicadores, sensor de temperatura y carcasa IP66. La Tabla 4.2 contrasta esas prestaciones con el alcance documentado del prototipo. Se compara la arquitectura y la funcionalidad; no se dispone de un ensayo controlado que permita establecer superioridad metrológica o energética entre ambos sistemas.

Cuadro 4.2: Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.

Criterio	SmartSense	WISE-2410
Variable y montaje	PT100 externa de tres hilos en superficie.	Temperatura integrada y vibración triaxial.
Comunicación	LoRa punto a punto; gateway propio.	LoRaWAN; gateway y servidor de aplicación.
Historial y consulta	Archivos locales y dashboard modificable.	Funciones dependientes de la plataforma integrada.
Apertura	Fuentes, conexiones y diseño disponibles en el proyecto.	Producto comercial con interfaces documentadas.
Protección física	Prototipo; sin clasificación IP demostrada.	Carcasa IP66 especificada.
Energía	Autonomía estimada desde 5 días de descarga parcial; periodo nominal 120 s.	Hasta dos años especificados con actualización una vez por hora.
Alcance experimental	Piloto térmico y pruebas complementarias.	Prestaciones de ficha; comparación de planta limitada a la configuración disponible.

La autonomía declarada por el fabricante utiliza un intervalo distinto del ensayado en SmartSense. Una comparación cuantitativa exigiría igualar carga de trabajo, condiciones ambientales y criterio de fin de descarga. Del mismo modo, disponer de un dashboard propio facilita adaptar la consulta, pero no demuestra que todas las plataformas compatibles con WISE-2410 carezcan de históricos locales.

4.6. Síntesis y contribución del trabajo

Los antecedentes muestran soluciones tanto abiertas como comerciales, con almacenamiento local o infraestructura de servidor. La oportunidad abordada es integrar una sonda RTD externa, radio punto a punto, alimentación por batería e histórico local en un conjunto reproducible y ajustado al piloto. No se sostiene que cada componente sea novedoso ni que la combinación sea universalmente superior.

La literatura de mantenimiento describe métodos que van más allá de adquirir datos, incluyendo procesamiento, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020). SmartSense se ubica en la adquisición y presentación de información térmica. Su evaluación debe juzgarse por la cadena funcional, la utilidad del historial y los límites declarados de la evidencia, sin atribuirle una validación de mantenimiento predictivo.

Capítulo 5

Marco de referencia

5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición

El mensurando de SmartSense es la temperatura superficial en el lugar de contacto de la sonda. Debe distinguirse de la temperatura del aire, del devanado y de otros puntos del mismo equipo. El montaje, la transferencia de calor hacia la sonda y el ambiente condicionan su lectura y su tiempo de respuesta. En consecuencia, comparar dos registros requiere conservar la ubicación y documentar cambios de montaje o de operación.

El monitoreo de condición utiliza observaciones del equipo para estudiar su estado. El diagnóstico busca identificar una condición o falla; el pronóstico intenta anticipar su evolución. Esta separación evita confundir la disponibilidad de una serie con la demostración de una causa o una predicción (Jardine et al., 2006). Una alarma por umbral compara la lectura con un límite configurado. En este proyecto no incorpora un modelo entrenado, una clasificación validada de fallas ni una estimación de vida útil restante.

5.2. RTD, PT100 y referencia normativa

Un detector resistivo de temperatura (RTD) aprovecha la variación de resistencia de un material con la temperatura. La designación PT100 corresponde a un elemento de platino con resistencia nominal de $100\ \Omega$ a $0\ ^\circ\text{C}$. La norma IEC 60751 establece la relación resistencia–temperatura y requisitos para sensores y termómetros industriales de platino (International Electrotechnical Commission, 2022). La relación no es exactamente lineal; el algoritmo de conversión debe corresponder al elemento utilizado y al intervalo de trabajo.

La referencia normativa no certifica una sonda particular. La clase de tolerancia, el rango utilizable y el encapsulado deben respaldarse con la identificación y documentación del componente adquirido. Como la evidencia disponible no identifica de manera completa al fabricante y modelo de la sonda instalada, este trabajo no convierte la mención de una PT100 o de la norma en una conformidad documental de Clase B. Tampoco asigna a todo el conjunto el rango teórico del elemento de platino: el cable, el montaje y la electrónica pueden imponer límites menores.

5.2.1. Conexión de tres hilos

La resistencia de los cables se suma a la del elemento en una conexión de dos hilos. La conexión de tres hilos permite compensar parte de esa contribución al asumir resistencias similares en los conductores compensados. Un desequilibrio deja un término residual, por lo que la compensación no equivale a eliminar todos los errores del montaje (Maxim Integrated, 2015).

Para SmartSense interesa mantener longitud, sección y uniones consistentes y revisar contactos defectuosos. Además, el contacto térmico de una sonda magnética con una carcasa introduce efectos distintos de la resistencia eléctrica del cable. Una corrección eléctrica no elimina el retardo térmico ni una diferencia espacial entre el punto de contacto y el punto observado por otro instrumento.

5.2.2. Conversión MAX31865

El MAX31865 convierte la razón entre la resistencia RTD y una resistencia de referencia externa mediante un convertidor de 15 bits. Admite configuraciones de dos, tres y cuatro hilos, interfaz SPI y detección de fallas de conexión (Maxim Integrated, 2015). Para un código RTD válido n , excluido el bit de falla, la relación nominal es

$$R_{\text{RTD}} = \frac{n}{2^{15}} R_{\text{ref}}. \quad (5.1)$$

El firmware convierte luego esa resistencia a temperatura. El valor de R_{ref} y su estabilidad afectan la conversión; la resolución digital no debe confundirse con la exactitud del sistema. El estado de falla debe comprobarse antes de aceptar la lectura.

5.3. Microcontrolador y operación local

La placa XIAO ESP32-C6 integra un microcontrolador y las interfaces necesarias para enlazar periféricos; su documentación describe conexiones, alimentación y modos de bajo consumo (Seeed Studio, sf). En la arquitectura implementada, SPI enlaza el acondicionador y UART enlaza el radio. El nodo identifica la medición y organiza su ciclo de actividad. El gateway cumple una función distinta: recibe, conserva y presenta datos, además de atender clientes por Wi-Fi local.

El almacenamiento local conserva la información cerca de la fuente, en consonancia con el concepto de procesamiento en el borde (Shi et al., 2016). Esto reduce la dependencia de un servicio remoto para consultar el historial, pero deja al gateway, su reloj y su medio de almacenamiento como elementos de los que depende el registro. Un archivo persistente puede consultarse después de que un nodo aparezca desconectado; el estado actual del enlace no describe retroactivamente todas las muestras de ese archivo.

5.4. LoRa y LoRaWAN

LoRa es una técnica de modulación por espectro ensanchado mediante señales de frecuencia variable. Sus parámetros físicos establecen compromisos entre tasa de datos, tiempo de transmisión y capacidad de

recepción (Semtech Corporation, 2015). LoRaWAN añade reglas de acceso y una arquitectura con dispositivos, gateways y servidor de red sobre esa capa física (Augustin et al., 2016). Un enlace que utiliza LoRa no es automáticamente una red LoRaWAN.

SmartSense utiliza radios E220 por UART y comunicación punto a punto hacia un gateway, con identificadores y mensajes de aplicación propios. El manual de la familia describe modos de operación e interfaces (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., sf). La referencia consultada corresponde a un modelo de la familia y se usa para esos conceptos; no acredita la variante exacta del módulo de 433 MHz identificado de forma abreviada en la lista de materiales del proyecto. Las condiciones de radio efectivamente usadas deben obtenerse del firmware y de los registros del ensayo.

En una red con varios emisores, compartir el canal puede ocasionar superposición de transmisiones. Por ello, el resultado con 3 nodos no demuestra capacidad para un número arbitrario de equipos. La carga y la selección de parámetros forman parte del problema de escalabilidad estudiado por Bor et al. (2016).

5.4.1. PDR y disponibilidad

La tasa de entrega de paquetes (PDR, por sus siglas en inglés) compara los paquetes válidos recibidos con los enviados dentro de una misma ventana:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%. \quad (5.2)$$

Es necesario definir cómo se tratan duplicados, reinicios y retransmisiones. Un contador de secuencia puede aportar evidencia directa si se conoce su comportamiento ante esos eventos. Cuando solo se tienen marcas de llegada, el número de envíos se infiere de un periodo supuesto. El resultado debe denominarse PDR estimado: un intervalo largo puede obedecer a pérdida, apagado o cambio de cadencia, y el archivo de recepción por sí solo no separa todas esas causas.

La disponibilidad describe en qué medida el servicio o los datos estuvieron accesibles en una ventana. En el análisis de SmartSense, la disponibilidad de datos se operacionaliza como muestras recibidas frente a muestras esperadas según el periodo de referencia:

$$A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras}}}{N_{\text{esperadas}}} \times 100 \%. \quad (5.3)$$

La disponibilidad cruda utiliza toda la ventana observada. La disponibilidad del enlace durante periodos activos excluye intervalos clasificados como paradas del gateway; depende de ese criterio de exclusión. Aunque dos expresiones puedan parecer similares, sus denominadores y poblaciones responden a preguntas distintas. Un valor alto condicionado al gateway activo no significa que el historial esté disponible durante toda la operación calendario. La identificación de paradas mediante huecos simultáneos debe declararse como inferencia y confrontarse, cuando sea posible, con registros de alimentación o de planta.

5.4.2. RSSI, SNR y alcance

RSSI representa un indicador de potencia recibida, normalmente expresado en dBm. SNR expresa la relación entre la potencia de señal y de ruido en dB. Son magnitudes diferentes: no puede obtenerse SNR a partir de RSSI sin información adicional sobre el ruido. El análisis físico de LoRa distingue estos parámetros y su relación con la recepción (Augustin et al., 2016).

La instrumentación debe indicar qué magnitud entrega el módulo y cómo se convierte su código. Un valor registrado de RSSI no acredita una serie de SNR; tampoco permite calcular un alcance universal. Antenas, obstáculos, orientación y posición afectan el resultado. Si la comunicación sigue operativa al terminar una prueba de distancia, el último punto proporciona una cota inferior experimental de alcance, no el máximo del enlace.

5.5. Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía

El sueño profundo reduce la actividad del microcontrolador entre adquisiciones. El consumo total del nodo también incluye radio, acondicionador, reguladores, divisor y corrientes de fuga: no puede deducirse únicamente de la corriente de reposo de la placa (Seeed Studio, sf). La estrategia energética debe abarcar qué periféricos quedan alimentados y cuánto dura cada estado.

Si t_a es el tiempo activo y T el periodo completo, el ciclo de trabajo del nodo se expresa como $D = t_a/T$. Para un modelo de dos estados, una corriente media aproximada es

$$I_{\text{media}} = DI_a + (1 - D)I_s, \quad (5.4)$$

donde I_a e I_s representan las corrientes medias activa y de reposo. Deben medirse sobre el nodo completo. El ciclo activo del microcontrolador no es el ciclo de ocupación del canal: este último depende solo del tiempo de emisión radioeléctrica. Por ello, el porcentaje de actividad del nodo no demuestra por sí mismo conformidad con un límite de uso de espectro.

Una aproximación de autonomía divide la capacidad utilizable entre la corriente media, con unidades compatibles. Requiere conocer la capacidad efectiva, el corte de tensión, las pérdidas y las condiciones de descarga. Inferir meses de funcionamiento desde una disminución de tensión durante pocos días exige además un modelo de estado de carga; no constituye una prueba hasta agotamiento. En SmartSense, la evidencia energética se mantiene como estimación basada en una descarga parcial de cinco días.

5.6. Concordancia de campo, error e incertidumbre

Según el vocabulario metrológico, calibrar establece relaciones entre indicaciones y valores de referencia con sus incertidumbres; ajustar modifica la respuesta de un instrumento. Error de medición e incertidumbre son conceptos diferentes: el primero es una diferencia respecto de un valor de referencia y la segunda caracteriza la dispersión atribuible al mensurando (JCGM, 2012).

En una comparación pareada de campo puede calcularse

$$\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}, \quad \text{MAE}_{ref} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta T_i|. \quad (5.5)$$

Estas diferencias describen concordancia con el instrumento utilizado. Cuando ese mismo instrumento intervino en el ajuste del offset, la comparación posterior no es una validación independiente de la exactitud absoluta. En particular, una referencia infrarroja y una PT100 de contacto pueden observar áreas distintas y responder de forma diferente a emisividad, montaje y transitorios. Una diferencia pequeña entre ambas no elimina esas contribuciones.

Un presupuesto de incertidumbre necesita un modelo de medición e información sobre las fuentes que influyen en el resultado. Para entradas independientes x_j , la forma básica de combinación es

$$u_c^2(y) = \sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j), \quad (5.6)$$

con términos de covarianza adicionales si las entradas están correlacionadas (JCGM, 2008). En este caso sería necesario caracterizar, entre otras contribuciones, la referencia, la resistencia de referencia eléctrica, los conductores, la repetibilidad y el montaje térmico. Una tolerancia de catálogo o la dispersión de unas pocas parejas no sustituyen ese presupuesto. Como no se dispone de dicha caracterización trazable, el resultado térmico del proyecto se presenta como concordancia de campo, no calibración metrológica.

Capítulo 6

Diseño metodológico

6.1. Enfoque, unidad de análisis y alcance

Se desarrolló una investigación aplicada mediante construcción de un prototipo y evaluación experimental de sus funciones, complementada con observación de su operación en planta. La unidad de adquisición fue un nodo con una sonda de temperatura superficial; la unidad de análisis fue la serie temporal identificada por su dirección MAC. El piloto comprendió 3 nodos y un gateway. Su propósito fue obtener un histórico consultable y valorar adquisición, comunicación y persistencia bajo las condiciones disponibles, sin establecer causalidad entre temperatura y una falla mecánica.

Se separaron tres clases de evidencia: verificaciones funcionales de la cadena implementada, registros observacionales del despliegue y ensayos complementarios de campo. Los cálculos de disponibilidad, concordancia y autonomía conservan las limitaciones expuestas en el capítulo 5. Este capítulo define procedimientos y cálculos; los indicadores obtenidos y su interpretación corresponden al capítulo de resultados. La presencia de un protocolo o de una función en el firmware no se considera, por sí sola, evidencia de que un ensayo se ejecutó.

6.2. Etapas del trabajo y productos verificables

La tabla 6.1 relaciona las entradas, procedimientos, variables y salidas de cada etapa. Permite distinguir la construcción del sistema de la evaluación de los datos que produjo.

Cuadro 6.1: Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos.

Etapas	Entrada	Procedimiento	Variable registrada	Salida
Requisitos	Necesidad de histórico superficial y consulta local.	Traducir el uso en funciones de adquisición, envío, conservación, consulta y alarmas.	Periodo, identificación, retención y funciones requeridas.	Requisitos para contrastar con el prototipo.

Etapas	Entrada	Procedimiento	Variable registrada	Salida
Selección	Requisitos y documentación técnica disponible.	Comparar componentes por interfaces, montaje, energía y operación local.	Compatibilidad y limitaciones de cada alternativa.	Matriz de selección, tabla 6.2.
Construcción	Componentes, esquemas y firmware.	Integrar PT100, conversor, nodo, radio, alimentación y gateway.	Conexiones, parámetros de conversión y radio.	Prototipo y esquemas reproducibles.
Verificación funcional	Prototipo integrado.	Revisar lectura, recepción por MAC, escritura, consulta diaria, offset y alarmas.	Lectura, trama, archivo y respuesta de interfaz.	Evidencia funcional de cada eslabón.
Ventana de 60 min	CSV histórico con los tres nodos.	Extraer una hora con cobertura simultánea y contar registros en $[t_0, t_0 + 1 \text{ h})$.	Tiempo, temperatura y conteo por nodo.	Ejemplo de continuidad; no PDR directo.
Despliegue	Nodos sobre equipos y gateway local.	Registrar marcha y parada, exportar históricos y ordenar por MAC y fecha.	Temperatura, marcas temporales y huecos.	Series del piloto de 32 días y cobertura por nodo.
Alcance	Nodo móvil, gateway y registro instrumentado.	Alejar el nodo y regresar en recorrido urbano con obstáculos.	Recepción, RSSI, batería y punto más lejano.	Cota inferior de alcance en ese recorrido.
Comparación térmica	PT100 instalada y Fluke 62 MAX.	Tomar cinco parejas cercanas en tiempo y ubicación superficial.	Lecturas SmartSense y referencia de campo.	Diferencias pareadas y límites de la comparación.
Descarga parcial	Nodo y celda de 1000 mA h.	Operar durante 120 h y registrar tensión inicial y final.	Tensión y duración; tiempo activo por separado.	Dos extrapolaciones condicionadas, no vida útil medida.

6.3. Requisitos y selección de componentes

Los requisitos centrales fueron medir por contacto sin tendido de cable de datos hasta cada máquina, identificar cada punto de adquisición, conservar el histórico por fecha y consultar la información sin Internet. La selección buscó compatibilidad entre esas funciones y los medios disponibles. La tabla 6.2 expresa razones de ingeniería; no presenta una comparación experimental exhaustiva de todos los componentes alternativos.

Cuadro 6.2: Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas.

Requisito	Selección	Razón de ingeniería	Limitación
Contacto superficial desmontable	PT100 magnética de tres hilos, frente a DS18B20.	Montaje disponible para carcasa y cadena RTD compatible con compensación de conductores (International Electrotechnical Commission, 2022; Maxim Integrated, 2015).	Requiere conversor y buen contacto térmico. Sin identificación completa no se atribuyen clase de tolerancia ni rango certificado a la sonda.

Requisito	Selección	Razón de ingeniería	Limitación
Conversión resistiva	MAX31865.	Interfaz SPI, modo de tres hilos y registro de fallas; se parametrizan resistencia nominal y de referencia (Maxim Integrated, 2015).	La exactitud depende también de referencia, cableado y montaje. La resolución no acredita exactitud.
Control compacto y operación intermitente	XIAO ESP32-C6.	Integra SPI, UART, ADC, temporización y sueño profundo en una placa apta para el nodo (Seeed Studio, sf).	El consumo del conjunto incluye periféricos; la corriente del microcontrolador no representa todo el nodo.
Tramas pequeñas y enlace distribuido	E220 con LoRa, frente a Wi-Fi/BLE para el enlace nodo–gateway.	Prioriza transmisión de baja tasa entre puntos separados; UART simplifica la integración. Wi-Fi se conserva para consulta local (Centenaro et al., 2016).	Canal compartido y tasa aérea limitada. No se efectuó un ensayo comparativo equivalente de las tres radios ni se identificó documentalmente la variante exacta del E220.
Alimentación sin cable de red	Batería LiPo.	Permite instalar el nodo y recargarlo; se combina con adquisición intermitente.	Capacidad útil, tensión de corte, envejecimiento y consumo de periféricos condicionan la duración. La celda del ensayo fue de 1000 mA h.
Histórico local	microSD y LittleFS alternativo.	Archivos diarios por sensor; microSD ofrece un medio extraíble y LittleFS permite registrar cuando no está montada.	No constituye duplicación automática. Se depende del reloj, de la integridad del medio y de exportar antes de la rotación.
Consulta junto al equipo	Pantalla del gateway, controlador ST7789.	Ofrece lectura local y estado sin abrir un navegador; el panel táctil facilita interacción.	Área limitada y dependencia de alimentación del gateway; el análisis histórico amplio se realiza en el dashboard.

6.4. Periodo de adquisición y carga de datos

Se adoptó un periodo nominal de 120 s para el piloto. La evolución térmica superficial de los equipos observados es lenta frente a las oscilaciones que se estudian mediante vibración. Por ello, una serie térmica espaciada permite seguir calentamientos y enfriamientos sin pretender capturar vibraciones ni transitorios más breves que su cadencia. No se midió una constante de tiempo universal del conjunto sonda–máquina.

Para operación continua, el volumen nominal por nodo se calcula como

$$N_{\text{día}} = \frac{86\,400 \text{ s}}{120 \text{ s}} = 720 \quad \text{muestras por nodo y día.} \quad (6.1)$$

Con 3 nodos corresponde a 2160 muestras diarias, antes de considerar interrupciones. Una retención de 30 días representa 21 600 registros por nodo o 64 800 para los tres; son conteos de diseño, no tamaños en bytes ni muestras efectivamente recibidas. Acortar el periodo aumenta aproximadamente en proporción inversa el número de conversiones, envíos y escrituras. También aumenta la actividad energética y la probabilidad de concurrencia en un canal compartido (Bor et al., 2016).

El intervalo de 120 s es un compromiso de diseño validado funcionalmente para este piloto, no un óptimo universal. Una aplicación con cambios térmicos más rápidos o exigencias de alarma distintas necesita otra evaluación. Además, el firmware usa el parámetro como duración del sueño y añade actividad al despertar; el periodo nominal no garantiza recepciones separadas exactamente 120 s. La mediana observada de 121 s se conserva como dato del registro, sin sustituir el periodo nominal empleado en los cálculos publicados.

6.5. Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación

La instalación fijó las sondas sobre las superficies de interés y vinculó cada MAC con un nodo y un equipo. La puesta en marcha comprendió comprobar recepción, configurar la hora local del gateway, revisar escritura diaria y confirmar acceso al dashboard. Se mantuvieron registros separados por sensor para estudiar los ciclos de operación y los huecos. El archivo analizado se conservó mediante exportación previa a la rotación de históricos; el procedimiento de almacenamiento se desarrolla en la sección 7.4.1.

El análisis del piloto de 32 días debe declarar la ventana de cada comparación. El archivo fuente contiene cobertura desigual y una extensión temporal del Nodo B; no se asume que toda fila de todos los nodos pertenezca a una ventana común idéntica. Para comparar simultáneamente equipos se recorta a fechas compartidas, mientras que una estadística individual debe identificar sus fechas inicial y final. Las interrupciones no se rellenan como si fueran mediciones.

6.5.1. Indicadores y exclusiones

Se aplican las definiciones del marco de referencia a ventanas y poblaciones explícitas:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%, \quad A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras disponibles}}}{N_{\text{muestras esperadas}}} \times 100 \%. \quad (6.2)$$

La disponibilidad cruda compara lo disponible con lo esperado durante toda la ventana calendario. La disponibilidad condicionada a periodos activos excluye los tramos clasificados como gateway apagado. Las dos medidas responden a preguntas distintas y no deben intercambiarse con el PDR, cuyo denominador ideal cuenta envíos reales.

El histórico no contenía secuencia de envío. El script `analisis/perdida_paquetes.py` ordena las llegadas por MAC y obtiene $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$. Para intervalos de hasta 1800 s calcula

$$k_i = \text{round}\left(\frac{\Delta t_i}{120 \text{ s}}\right), \quad \widehat{N}_{\text{faltantes},i} = \text{máx}(0, k_i - 1). \quad (6.3)$$

Así, un intervalo próximo a kT implica $k - 1$ tramas faltantes bajo el supuesto de cadencia estable. El denominador inferido es el número recibido más la suma de faltantes. Los huecos mayores de 30 min se excluyen de esa suma y se contabilizan separadamente. Su coincidencia entre nodos respalda la interpretación de paradas compartidas, pero el umbral temporal por sí solo no demuestra que el gateway estuviera apagado ni descarta una falla común. Sin bitácora de alimentación, la atribución continúa siendo una inferencia. El método tampoco observa pérdidas anteriores a la primera recepción o posteriores a la última de cada tramo.

6.5.2. Ventana representativa y protocolo instrumentado

La ventana ilustrativa de una hora se extrae del despliegue con `analisis/prueba_60min.py`. El script busca, desde el comienzo compartido y avanzando en pasos de 30 min, la primera hora con al menos 25 registros de cada nodo. Emplea un intervalo semiabierto para no contar dos veces el extremo final. A la cadencia nominal se esperan $3600/120 = 30$ muestras por nodo. La ventana presentada en el artículo corresponde al 10 de mayo de 2026, de 00:00 a 01:00. Esta selección favorece una hora con buena cobertura: ilustra funcionamiento y no es una muestra aleatoria representativa de todas las paradas del despliegue. La razón recibido/esperado describe cobertura nominal, no un conteo directo de paquetes enviados.

Los documentos `analisis/PROTOCOLO_PDR.md` y `analisis/PROTOCOLO_PRUEBA_60MIN.md` especifican una repetición instrumentada distinta: cargar y registrar el voltaje inicial, programar los tres nodos y el gateway, capturar el monitor serie durante 60 min y anotar inicio, duración y distancia. La trama añade SEQ, VBAT y UP; el gateway puede registrar RSSI cuando recibe el byte válido del radio. Antes de usarlo se debe comprobar recepción normal y que `rssi_raw` sea distinto de -1 , como prescribe el protocolo. La salida se procesa mediante `analisis/analizar_prueba.py`.

La secuencia conservada durante sueño profundo permite estimar envíos entre el primer y el último contador observados. Para una medición controlada deben delimitarse reinicios, duplicados y extremos de sesión; la lógica publicada no prueba por sí misma que esos casos estén resueltos. Estos protocolos no agregan retroactivamente secuencias o RSSI al CSV histórico, ni convierten la hora seleccionada en un nuevo ensayo ejecutado. El tiempo UP es tiempo encendido del nodo hasta formar la trama y no latencia extremo a extremo: esta requiere relojes sincronizados y marcas de envío y recepción.

6.5.3. Ensayo de alcance con obstrucciones

La evaluación complementaria del 20 de agosto de 2026 empleó la configuración de 433 MHz descrita en el proyecto y un recorrido urbano sin línea de vista directa (NLOS), con edificios interpuestos. Se alejó un nodo del gateway y se regresó, registrando recepción, RSSI y batería frente al tiempo. No se trataron las muestras móviles como una curva calibrada de RSSI frente a distancia fija.

El recorrido llegó aproximadamente a 688 m con el enlace operativo y terminó voluntariamente. Por ello, ese punto define una cota inferior experimental para las condiciones ensayadas; no establece el alcance máximo, una cobertura garantizada en planta ni el comportamiento de otra configuración. No se calcula margen de enlace a partir de una sensibilidad genérica: falta identificar de forma completa la variante de radio y sus parámetros físicos. No se obtuvo una serie de SNR del despliegue.

6.6. Comparación térmica de campo

La comparación utilizó un Fluke 62 MAX como referencia de campo, sin certificado vigente de calibración disponible para el estudio. Se registraron cinco parejas sobre el motor del succionador, procurando simultaneidad y proximidad al punto de contacto de la PT100, en la zona caliente aproximada de 65 a 71 °C. Para cada pareja se calcula $\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}$ y se resume el valor absoluto medio mediante la ecuación 5.5.

La salida del procedimiento es concordancia local con el instrumento empleado, no calibración trazable (JCGM, 2012, 2008). La comparación está limitada por el número de parejas, un único nodo y el intervalo térmico estrecho. La referencia infrarroja y la sonda de contacto no observan exactamente la misma área ni responden igual a emisividad y montaje. Además, el mismo instrumento intervino en el ajuste del offset; la comparación posterior no es independiente. Para evaluar exactitud absoluta harían falta una referencia calibrada, un presupuesto de incertidumbre y varios puntos térmicos en los tres nodos.

6.7. Diseño energético y estimación de autonomía

El tiempo activo se obtuvo del registro de arranques del nodo, hasta completar adquisición y transmisión antes del sueño. El valor de referencia de 2.279 s y el periodo nominal dan

$$D = \frac{t_{\text{activo}}}{T} = \frac{2.279}{120} = 0.01899 \approx 1.9 \%. \quad (6.4)$$

Esta aproximación usa 120 s como periodo total de diseño; la duración efectiva incluye los tiempos del firmware. El valor describe actividad del nodo, no tiempo de emisión de radio ni recuperación probada frente a bloqueo del enlace.

El modelo energético de dos estados permite expresar corriente media y autonomía ideal como

$$I_{\text{media}} = DI_{\text{activo}} + (1 - D)I_{\text{sueño}}, \quad t_{\text{aut}} = \frac{C_{\text{útil}}}{I_{\text{media}}}. \quad (6.5)$$

Con capacidad en mAh y corriente en mA, el cociente se expresa en horas. La ecuación requiere la corriente del conjunto y capacidad útil a las condiciones del ensayo, no únicamente valores nominales del microcontrolador.

6.7.1. Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones

El script `analisis/autonomia_bateria.py` utiliza una celda de 1000 mA h y dos lecturas: 4,112 V el 13 de agosto y 4,089 V el 18 de agosto de 2026, separadas por 120 h. La caída observada de 0,023 V se convierte en pendiente mediante

$$r_V = \frac{V_0 - V_1}{\Delta t} = \frac{4.112 - 4.089}{120} \approx 0.000192 \text{ V/h}, \quad \hat{t}_{\text{lineal}} = \frac{V_0 - V_{\text{corte}}}{r_V}. \quad (6.6)$$

Hasta 3,30 V, la estimación lineal resulta en 177 días. El script la denomina cota inferior conservadora al compararla con su modelo de curva LiPo; no es un límite físico garantizado bajo cualquier temperatura, carga o envejecimiento.

El segundo cálculo interpola una tabla típica de tensión en circuito abierto frente a estado de carga (OCV–SoC). Si $s(V)$ es la fracción de carga interpolada, se supone descarga a ritmo constante:

$$r_s = \frac{s(V_0) - s(V_1)}{120 \text{ h}}, \quad \hat{t}_{\text{LiPo}} = \frac{s(V_0) - s(V_{\text{corte}})}{r_s}. \quad (6.7)$$

El intervalo de 291–307 días corresponde a cortes de 3.30 y 3,00 V. Son salidas del modelo parametrizado con los dos puntos, no duraciones observadas. La tabla es típica, no una caracterización de esa celda; tampoco se documenta relajación suficiente para asegurar tensión de circuito abierto. La caída pequeña vuelve el cálculo sensible a resolución, temperatura y condiciones de lectura. Ninguna extrapolación demuestra meses de funcionamiento. No se infiere automáticamente la vida de otra batería duplicando su capacidad nominal.

6.7.2. Instrumentación para caracterizar corriente

La figura 6.1 conserva el montaje documentado para observar el pulso activo: un shunt de $1\ \Omega$ en el retorno de la batería y un osciloscopio permiten obtener $I(t) = V_{\text{shunt}}(t)/R_{\text{shunt}}$. Es un esquema de medición, no un oscilograma registrado. El repositorio también incluye un programa con INA219 para estimar la corriente activa. Sus valores de ejemplo son ilustrativos y la corriente de sueño asumida de $15\ \mu\text{A}$ no es una medición del nodo completo. En particular, el perfil dibujado por el script de autonomía usa una corriente activa inferida del propio modelo; no valida de manera independiente la extrapolación de tensión.

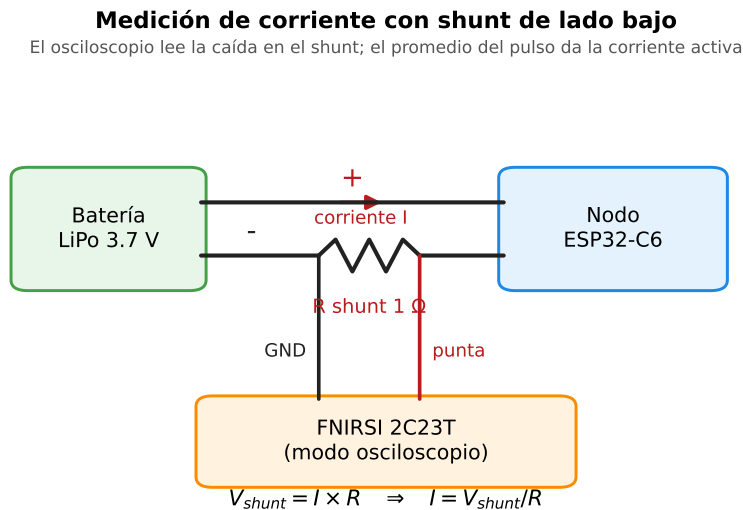


Figura 6.1: Montaje documentado para medir corriente a partir de la caída en un shunt de lado bajo. Explica la conexión y conversión tensión–corriente; no acredita una captura experimental del pulso ni la corriente total de sueño. Fuente: diagrama del repositorio.

6.8. Trazabilidad y límites de reproducción

Para reproducir el análisis se deben conservar el CSV exportado, las fechas y MAC seleccionadas y la configuración usada. Varios scripts buscan el CSV en la carpeta de descargas del equipo de desarrollo; el código no garantiza que los datos estén disponibles en otra máquina. También se requieren registros serie para los ensayos complementarios. Debe distinguirse cada dato medido de una transformación o estimación.

Capítulo 7

Desarrollo e implementación

7.1. Arquitectura y responsabilidades

La implementación distribuye la adquisición entre 3 nodos y concentra recepción, persistencia y consulta en un gateway. La cadena funcional es PT100 → MAX31865 → ESP32-C6 → E220 → gateway → microSD/LittleFS → pantalla/dashboard. El gateway también actualiza la lectura reciente de la interfaz al recibir datos: la pantalla no necesita volver a leer el histórico para cada actualización. La figura 7.1 muestra la separación entre adquisición, enlace radio y acceso local.

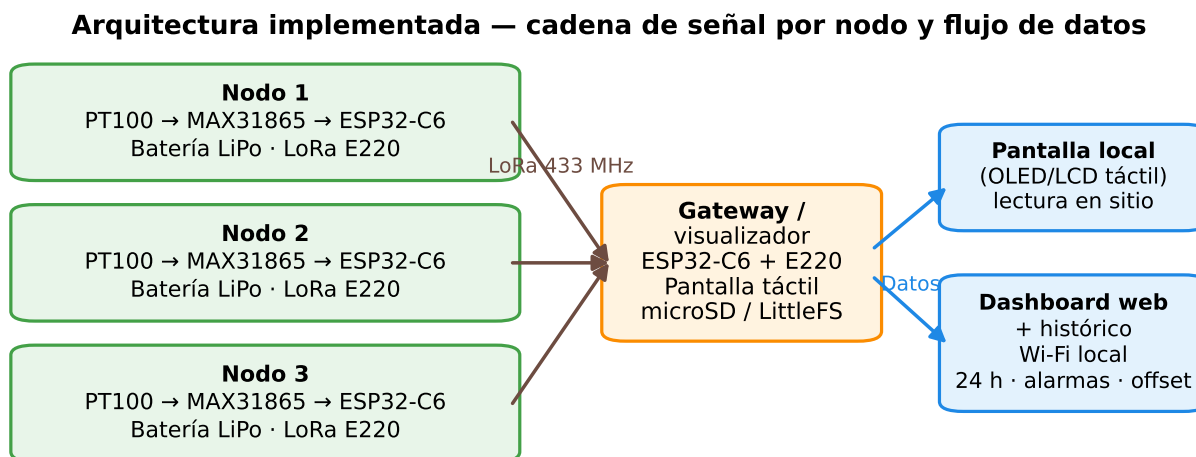


Figura 7.1: Arquitectura de adquisición y consulta local. Los tres nodos comparten el gateway, que identifica las tramas, conserva series por sensor y presenta lecturas por pantalla y Wi-Fi. El diagrama describe responsabilidades e interfaces; no representa una prueba de alcance ni capacidad máxima. Fuente: diseño del proyecto.

El enlace entre nodos y gateway utiliza LoRa punto a punto con mensajes propios. No se implementa una red LoRaWAN ni un servidor de red de ese protocolo. El acceso por Wi-Fi es la vía entre navegador y gateway y no sustituye el enlace de los sensores. Esta separación permite consultar datos sin Internet, siempre

que el gateway esté alimentado, su almacenamiento esté disponible y su reloj sea válido.

7.2. Construcción del nodo sensor

Cada nodo combina una placa XIAO ESP32-C6, una PT100 magnética de tres hilos, el MAX31865, un E220 y una batería LiPo. La conexión RTD se configura como MAX31865_3WIRE; el firmware define $R_{\text{nominal}} = 100\ \Omega$ y $R_{\text{ref}} = 421,1\ \Omega$. Este último es el valor empleado en la conversión y descrito como caracterizado en la documentación del proyecto; no reemplaza un certificado ni un presupuesto de incertidumbre de la cadena.

El MAX31865 se conecta por SPI implementado en software; la alimentación del acondicionador se conmuta desde un pin para reducir su actividad entre lecturas. El E220 se conecta por UART y dispone de líneas de selección de modo. La figura 7.2 documenta las conexiones y la figura 7.3 muestra el montaje físico. Las denominaciones abreviadas que aparezcan en los esquemas no identifican documentalmente la variante completa del radio ni la clase de la sonda, conforme a las limitaciones de la sección 5.2.

Nodo sensor: XIAO ESP32-C6 + PT100/MAX31865 + LoRa E220-433

Verificado contra Nodo_Lora.ino: detalle en hardware/CONEXIONES.md

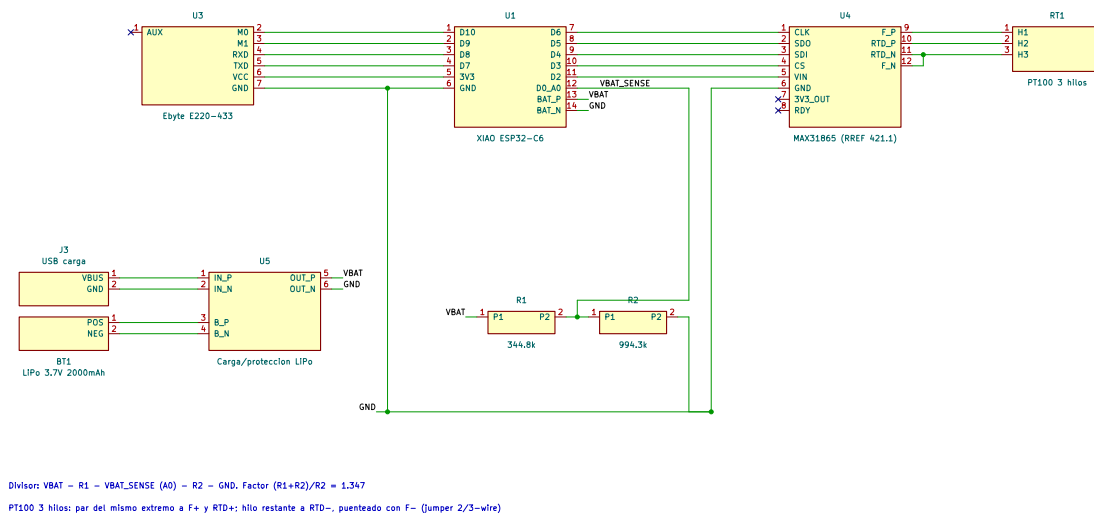


Figura 7.2: Conexiones del nodo: SPI hacia el MAX31865, UART y líneas de modo hacia E220, alimentación y divisor de batería. Permite seguir la integración eléctrica; los rótulos de componentes no certifican la tolerancia de la PT100 ni la variante exacta del radio instalado. Fuente: esquema del proyecto.



Figura 7.3: Evidencia del nodo ensamblado e instalado sobre un equipo. Permite reconocer la disposición física del prototipo y su uso en campo; una fotografía no demuestra exactitud, grado de protección ni vida útil de batería. Fuente: registro fotográfico del proyecto.

7.2.1. Ciclo de adquisición y control de fallas

El archivo `Nodo_Lora.ino` de la versión con LoRa y página local inicia interfaces, carga configuración persistida, alimenta el acondicionador y revisa su registro de fallas. En condiciones normales intenta cuatro conversiones, descarta valores no numéricos y valores fuera de los límites programados, y promedia las lecturas aceptadas. El registro de fallas del MAX31865 permite identificar problemas eléctricos (Maxim Integrated, 2015); esos límites de software no constituyen el rango calibrado de la sonda.

Si todas las conversiones fallan, se intenta una lectura adicional. La versión revisada devuelve 0.0 cuando tampoco obtiene una lectura válida; al ser un número finito, ese valor podría llegar al histórico. Por tanto, consultar el registro de fallas por serie y revisar valores anómalos sigue siendo necesario: no se afirma que todos los errores de sensor queden codificados de manera inequívoca en la trama. Incorporar un indicador explícito de validez sería una mejora posterior.

Tras medir temperatura y batería, el nodo forma y transmite la trama, atiende brevemente mensajes y programa el temporizador de sueño profundo. El parámetro de sueño se guarda mediante `Preferences` y se limita entre 5 y 7200 s. El código fuente revisado tiene 60 s como valor por defecto; los 120 s del piloto corresponden a la configuración operativa persistida, que debe verificarse al reproducirlo. Durante los primeros 30 ciclos tras un arranque no causado por el temporizador, el firmware habilita solicitudes de configuración remota; no permanece continuamente escuchando mientras duerme.

7.2.2. Lectura de batería

El ADC lee un divisor resistivo. En la versión revisada se definen $R_1 = 344\,800\,\Omega$, $R_2 = 994\,300\,\Omega$, ganancia $K = 1$ y corrección $B = 0,090\text{ V}$. La operación programada es

$$V_{\text{bat}} = KV_{\text{ADC}} \frac{R_1 + R_2}{R_2} + B. \quad (7.1)$$

Se transforma luego la tensión en un porcentaje lineal entre 3,30 y 4,10 V, saturado entre 0 y 100. Es un indicador orientativo para la interfaz; no es medición de capacidad remanente por conteo de carga ni la curva OCV–SoC utilizada en la sección 6.7. Los parámetros reproducen el cálculo del código, sin acreditar por sí solos la exactitud del canal ADC.

7.3. Comunicación y formato de mensajes

El proyecto documenta operación en 433 MHz, direccionamiento fijo, UART a 9600 bit/s y tasa aérea de 2.4 kbit/s. El código usa un canal común, identificado como 23, y dirección de destino maestro 1. La equivalencia entre código de canal y frecuencia concreta depende de la variante; no se deduce de un manual de otro E220 (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., sf). La configuración automática al arrancar está deshabilitada en el nodo revisado, de modo que las constantes del programa no sustituyen comprobar la configuración retenida por el radio.

Para transmitir en modo fijo, el nodo antepone los bytes alto y bajo de la dirección del gateway y el canal al mensaje textual terminado en salto de línea. La dirección radio encamina la trama; la MAC identifica de forma persistente el sensor para el almacenamiento y la interfaz. La tabla 7.1 fija la correspondencia empleada por los scripts del piloto, sin confundir la dirección 13 del ejemplo de firmware con la dirección de los tres dispositivos.

Cuadro 7.1: Identificadores de los nodos en los scripts de análisis.

Nombre en el análisis	MAC
Nodo A	58:E6:C5:13:A3:C0
Nodo B	58:E6:C5:13:A9:20
Nodo C	58:E6:C5:19:28:20

La trama histórica contiene tipo DATA, ID, TEMP, BAT y MAC. La instrumentación posterior amplía el formato con los campos de la tabla 7.2. En el firmware se construye como la siguiente secuencia de claves, con valores separados por comas:

```
DATA,ID=...,SEQ=...,TEMP=...,VBAT=...,  
BAT=...,UP=...,MAC=...
```

El intercambio de configuración utiliza CFG_REQ, CFG y CFG_ACK; también existen mensajes de consulta y estado. Estos mensajes no deben contarse como muestras térmicas. El contador SEQ se incrementa para DATA, sobrevive al sueño profundo y puede reiniciarse por corte de alimentación. El gateway publicado

Cuadro 7.2: Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada.

Campo	Contenido	Alcance
ID	Dirección lógica del nodo.	No reemplaza la MAC del archivo.
TEMP	Temperatura calculada en el nodo, en °C.	El gateway puede aplicar offset.
BAT	Porcentaje aproximado por tensión.	Indicador, no capacidad medida.
MAC	Identificación persistente del dispositivo.	Clave para asociar serie y configuración.
SEQ	Contador incrementado en cada envío.	Añadido después del histórico; retenido en sueño profundo.
VBAT	Tensión calculada por ADC y divisor.	Añadida para ensayos instrumentados.
UP	Milisegundos encendido hasta construir la trama.	No mide recepción ni latencia de red.

cuenta recepciones entre secuencias observadas, pero no elimina explícitamente duplicados y su detección de reinicio no cubre todos los escenarios. La prueba directa de PDR exige controlar esos casos y conservar el registro completo, conforme a la sección 6.5.2.

La instrumentación de RSSI intenta habilitar un byte adicional en el E220 y registra un indicador de ausencia cuando no está disponible. El protocolo exige comprobar su funcionamiento con el módulo instalado y permite desactivar el intento si interfiere en la recepción. Su presencia en el código actual no demuestra que existiera RSSI en el histórico de planta; los registros de alcance pertenecen a un ensayo posterior.

7.4. Gateway, reloj y persistencia

El gateway utiliza ESP32-C6, radio E220, pantalla táctil con controlador ST7789 y microSD. Las conexiones añadidas se presentan en la figura 7.4. Al recibir una trama, el programa identifica la MAC, actualiza su última recepción, separa temperatura cruda de corregida y actualiza el estado mostrado. La lógica de alarma se ejecuta con la temperatura del nodo disponible en el gateway.

La hora se sincroniza desde el navegador y se aplica la zona UTC-5 para nombrar archivos y ubicar muestras dentro del día. La rutina de guardado no escribe mientras el reloj no sea válido; una recepción visible no garantiza por sí misma persistencia histórica. Por ello, verificar hora y escritura forma parte de la puesta en marcha. La ausencia de Internet no elimina la necesidad de una referencia temporal correcta.

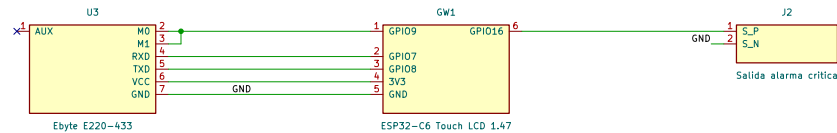
7.4.1. Archivos diarios y ventana móvil

La función de selección de almacenamiento utiliza microSD cuando está montada y LittleFS en caso contrario. LittleFS también contiene recursos web y configuración auxiliar. Este respaldo significa un medio alternativo de registro, no una réplica simultánea ni una migración automática entre medios. El fallo de apertura de un archivo en una tarjeta ya montada tampoco implica, por sí solo, conmutación automática a LittleFS.

Por cada MAC se crea un directorio y por cada fecha un archivo de texto. Las líneas contienen segundo

Gateway: placa ESP32-C6 Touch LCD 1.47 (pantalla, táctil y microSD integrados) + LoRa E220-433

Verificado contra maestro_Lora_pantalla.ino: detalle en hardware/CONEXIONES.md



M0 y M1 del E220 van unidos al mismo GPIO9 (así está cableado y en firmware)

Figura 7.4: Conexiones externas del gateway con el radio UART y la salida de alarma crítica. La pantalla, el panel táctil y la ranura microSD forman parte de la placa; el esquema permite distinguir sus funciones de las conexiones agregadas. No certifica una función de seguridad de máquina. Fuente: esquema del proyecto.

del día y temperatura multiplicada por diez, almacenada como entero; por ejemplo, la resolución de representación es $0,1^{\circ}\text{C}$, sin que ello constituya exactitud. La rutina revisada guarda temperatura corregida y evita dos escrituras para el mismo segundo del mismo sensor. No conserva en esas líneas la secuencia, batería o RSSI: los campos añadidos para pruebas se capturan aparte en la salida serie.

La constante `MAX_DAYS_HISTORY` vale 30. La limpieza ordena los archivos diarios por fecha y elimina los más antiguos cuando existen más de 30. En operación diaria esto produce una ventana móvil de 30 días; si hay días sin archivo, la implementación conserva hasta 30 fechas con datos, no necesariamente 30 días calendario consecutivos.

El dataset analizado se preservó mediante exportación previa a la eliminación por rotación, como documenta el artículo fuente. Así, el periodo de estudio de 32 días no equivale a una retención simultánea de todas sus fechas dentro del gateway. La existencia del CSV usado por los scripts acredita una fuente de análisis conservada; no acredita por sí sola un botón de exportación automática cuya operación se haya ensayado. Para repetir el piloto se necesita programar la extracción antes de que se eliminen los archivos requeridos y conservar la copia fuera del dispositivo.

7.5. Pantalla local y dashboard

El gateway publica el punto de acceso `Sensores_Temp` y la página local en `192.168.4.1`. El navegador recibe actualizaciones mediante eventos enviados por el servidor, aproximadamente cada segundo. Esa

actualización de interfaz no es una nueva adquisición a 1 Hz: entre envíos del nodo se presenta su última lectura y el estado de conexión calculado.

Las funciones implementadas incluyen temperatura y batería recientes, consulta por fecha, gráfica de 24 horas, mínimo, máximo y promedio, agrupación por máquina y comparación entre sensores. También permiten asignar nombres, configurar el periodo, ajustar la compensación y fijar umbrales. La figura 7.5 ilustra estas funciones. Los nueve registros visibles en la captura no deben confundirse con los 3 nodos del conjunto experimental analizado ni con una prueba de escalabilidad.

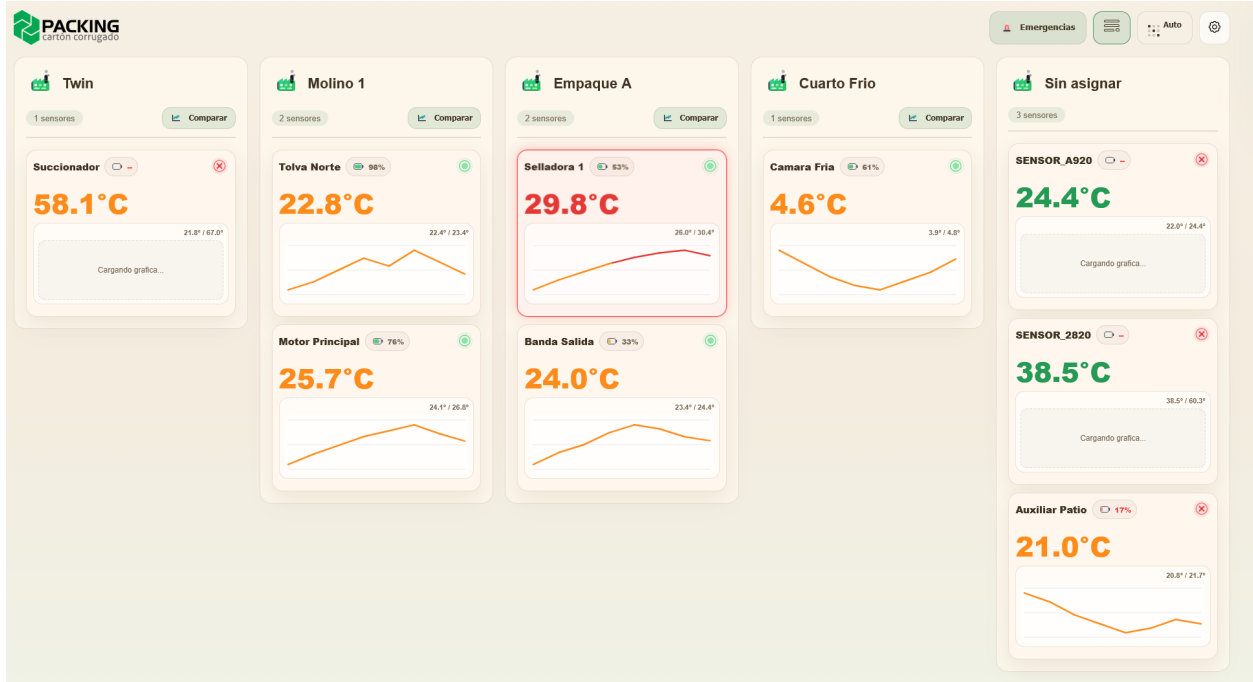


Figura 7.5: Dashboard con agrupación por máquina, lectura reciente, batería, conectividad y tendencia. La captura muestra la organización de nueve registros de interfaz; el análisis experimental de este trabajo corresponde a tres nodos. Fuente: captura del proyecto.

7.5.1. Compensación progresiva de temperatura

El gateway permite ajustar un offset por sensor a partir de una referencia fría y un punto caliente. Para temperatura cruda T_r , base fría T_f , punto caliente T_c y offset O , el comportamiento nominal dentro de una configuración válida se expresa como

$$T_{\text{corr}} = T_r + O \min\left(1, \max\left(0, \frac{T_r - T_f}{T_c - T_f}\right)\right), \quad T_c > T_f. \quad (7.2)$$

Por debajo de T_f no se aplica el ajuste y por encima de T_c se aplica completo. El programa comprueba referencias y separación antes de interpolar; si faltan referencias válidas o la separación es insuficiente, aplica el offset completo como suma constante. Deben conservarse los parámetros usados para interpretar una serie corregida; un cambio de offset puede producir cambios en el registro que no provienen de la máquina. Este

ajuste operacional no acredita calibración metrológica ni independencia respecto al instrumento usado para establecerlo (JCGM, 2012).

7.5.2. Alarmas y alcance de la supervisión

Los umbrales por nodo distinguen advertencia y condición crítica. La interfaz utiliza señalización visual y puede emitir sonido en el navegador; el gateway dispone además de una salida digital de alarma crítica. Estas funciones facilitan atención a una condición térmica configurada. No identifican por sí mismas la causa mecánica ni constituyen un sistema certificado de parada de seguridad. La observación del succionador y su asociación posterior con rodamientos se evalúan como evidencia de campo en resultados, sin atribuir al firmware un diagnóstico automático.

7.6. Relación entre implementación y evidencia

La implementación hace posible adquirir y conservar series, mientras los procedimientos del capítulo 6 determinan qué puede afirmarse a partir de ellas. Es necesario distinguir firmware revisado, configuración efectivamente desplegada y registros de cada ensayo. En particular, la instrumentación añadida no completa los campos ausentes del histórico, la presencia de un archivo no demuestra continuidad durante una parada y los cálculos de autonomía no sustituyen una descarga hasta corte. Esta distinción conserva la trazabilidad entre diseño, funcionamiento observado y evaluación cuantitativa.

Capítulo 8

Resultados y evidencias

8.1. Resultados y nivel de evidencia

SmartSense produjo registros identificados de 3 nodos, conservó series de temperatura superficial y permitió su consulta local. La evaluación combina el histórico de planta, comparaciones térmicas y ensayos complementarios de agosto de 2026. No todos esos resultados corresponden a la misma ventana temporal ni tienen el mismo alcance: un registro recibido es una observación; atribuir un hueco a un apagado es una inferencia; extrapolar la descarga es una estimación.

La tabla 8.1 relaciona cada resultado con su método y su limitación. Las cifras centrales proceden del registro de evidencia del proyecto y se desarrollan en las secciones siguientes. Las estadísticas históricas se conservan como resultados documentados: los scripts identifican CSV externos que no están incluidos en la copia del repositorio examinada, por lo que esta redacción no constituye una nueva ejecución sobre los datos originales.

Cuadro 8.1: Resultados, métodos y alcance de la evidencia disponible.

Resultado	Método	Valor	Tipo de evidencia	Interpretación	Limitación
Nodos	Identificación por MAC y registros separados.	3 nodos.	Funcional y documental.	Adquisición distribuida en el piloto.	No es una prueba de capacidad máxima de red.
Muestras	Conteo documentado por sensor.	51 338.	Histórico observado.	Volumen total del archivo analizado.	A y C abarcan 32 días; B incluye una extensión. No son todas de una ventana común idéntica.
Temperatura	Mínimos y máximos por nodo.	15.3–70.0 °C.	Histórico observado.	Intervalo registrado en el conjunto.	No es el rango calibrado de la sonda; las parejas de campo son otro registro.
Concordancia	Cinco parejas frente al Fluke, 65–71 °C.	Media próxima a 0.1 °C; máximo comunicado 0.4 °C.	Comparación de campo y resultado comunicado.	Reproducción local de la referencia tras ajustar offset.	El máximo comunicado no se reconstruye con las cinco parejas transcritas; véase sección 8.4.

Tabla 8.1 (continuación)

Resultado	Método	Valor	Tipo de evidencia	Interpretación	Limitación
Disponibilidad cruda	Recibidos frente a esperados en la ventana individual, con 121 s.	A: 76.0 %; B: 32.3 %; C: 75.1 %.	Cálculo sobre registros.	Cobertura que recibió el usuario, incluidos huecos.	Las ventanas tienen distinta duración.
Disponibilidad de enlace	Se excluyen intervalos mayores de 363 s.	97.8–98.4 %.	Cálculo condicionado a actividad inferida.	Cobertura en los tramos clasificados como activos.	La exclusión no prueba alimentación del gateway ni causa de cada hueco.
PDR histórico	Estimado por intervalos, 120 s; exclusión sobre 1800 s.	95.3–96.6 %.	Inferencia temporal.	Entrega estimada durante periodos activos.	Sin contador de envíos; población distinta de disponibilidad.
Ventana de 60 min	Recibidos frente a esperados en una hora seleccionada.	A: 29/30; B: 30/30; C: 30/30.	Conteo histórico con denominador nominal.	Cobertura de una hora con los tres nodos.	Seleccionada por cobertura; no es PDR directo ni ensayo independiente.
Arranque y recuperación	Intervalo instrumentado en diez arranques.	2.279 s en ocho registros.	Temporización de firmware documentada.	Actividad observada dentro del tramo instrumentado.	No garantiza tiempo físico total desde energización ni recuperación del enlace.
Alcance y RSSI	Recorrido urbano móvil, NLOS.	Al menos 688 m; cerca de -98 dBm.	Ensayo de campo documentado.	Enlace operativo en el punto más lejano visitado.	Cota inferior; geometría variable y radio sin variante completa identificada.
Autonomía	Descarga parcial de 5 días y dos modelos.	Lineal: 177 días; LiPo: 291–307 días.	Autonomía estimada.	Proyección bajo los supuestos del ensayo.	Sin descarga hasta corte ni corriente integral medida por estado.

8.2. Despliegue de 32 días y cobertura real

8.2.1. Población y estadísticas por nodo

La documentación denomina piloto de 32 días al tramo del 8 de mayo al 9 de junio de 2026 cubierto por los nodos A y C. El Nodo B comienza el 10 de mayo y su archivo se extiende hasta el 20 de julio, aproximadamente 72 días. Por tanto, el solapamiento de los tres nodos comienza después del inicio de A y C; no deben presentarse los 32 días como 32 días completos de observación simultánea de los tres. La comparación gráfica se recorta al solapamiento, mientras la tabla 8.2 conserva la ventana individual de cada sensor.

La suma es 51 338 registros, con una cadencia mediana de 121 s. El rango conjunto de 15.3 a 70,0 °C describe temperaturas registradas, no límites de medición certificados. La media más alta y el máximo mayor corresponden al Nodo A, asociado al succionador. Las desviaciones estándar describen variación de las series, compatible con calentamientos y enfriamientos durante la operación; no representan repetibilidad instrumental ni incertidumbre de cada lectura.

La figura 8.1 permite contrastar las trayectorias dentro del solapamiento. La figura 8.2 amplía la serie del Nodo A y ubica su máximo histórico de 70,0 °C. Los segmentos que unen puntos en estas figuras no aportan

Cuadro 8.2: Estadísticas documentadas por nodo, calculadas sobre su archivo individual. Las fechas corresponden a 2026.

Nodo	Fechas	Muestras	Mín.	Máx.	Temperatura (°C)	
					Media	Desv.
A	8 mayo–9 junio	17 537	17.1	70.0	45.4	20.1
B	10 mayo–20 julio	16 487	15.3	62.4	39.5	14.5
C	8 mayo–9 junio	17 314	16.4	65.0	44.7	16.7

mediciones dentro de los huecos: su cobertura debe leerse junto con la figura 8.3.

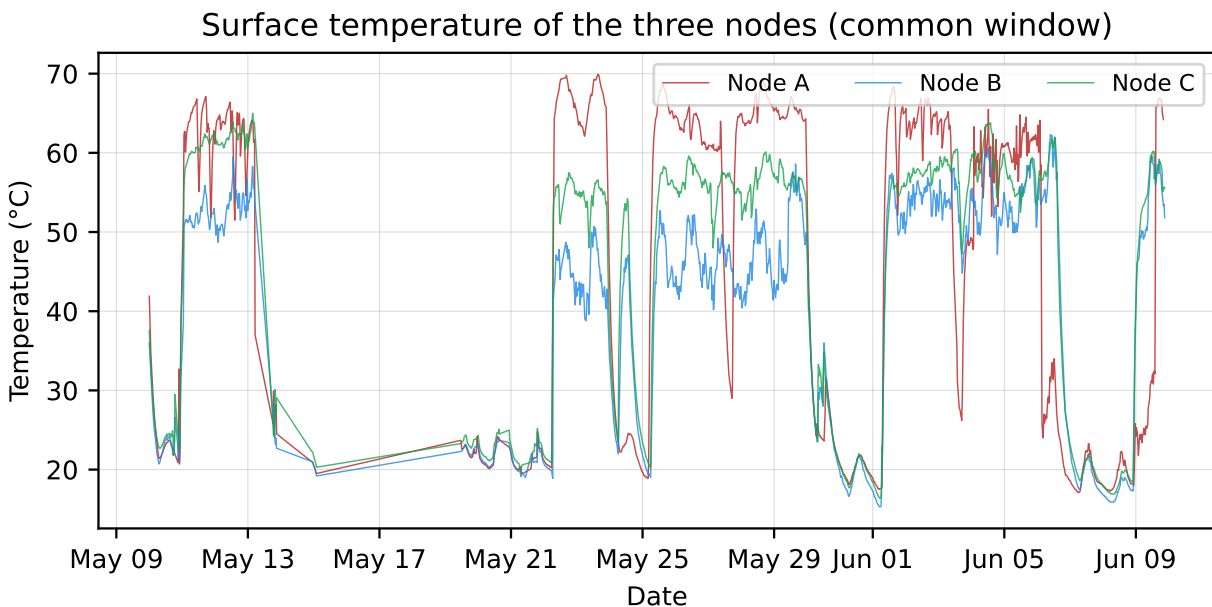


Figura 8.1: Series de los tres nodos recortadas a su solapamiento temporal. La gráfica permite comparar tendencias; las líneas entre registros no sustituyen las muestras ausentes. Fuente: figura existente generada por `analisis/graficas_extra.py`.

8.2.2. Disponibilidad cruda y disponibilidad durante actividad inferida

La tabla 8.3 presenta conjuntamente las dos métricas para evitar que la exclusión de interrupciones oculte la cobertura efectiva del usuario. Su cálculo publicado procede de `analisis/figuras_validacion.py`: utiliza $T = 121$ s y marca como hueco un intervalo superior a $3T = 363$ s. Para cada ventana individual, resta la duración completa de esos huecos al tiempo entre primera y última muestra para construir el denominador de disponibilidad de enlace. Esta definición operacional complementa la distinción del capítulo 6; es diferente de la exclusión de 30 minutos aplicada al PDR.

El Nodo B incluye un hueco prolongado de aproximadamente 33 días y una ventana mayor; su 32.3 % no es directamente comparable con el 76.0 % de A como si describieran el mismo calendario. La disponibilidad condicionada de 97.8–98.4 % indica buena cobertura en los tramos retenidos por el cálculo, pero no acredita

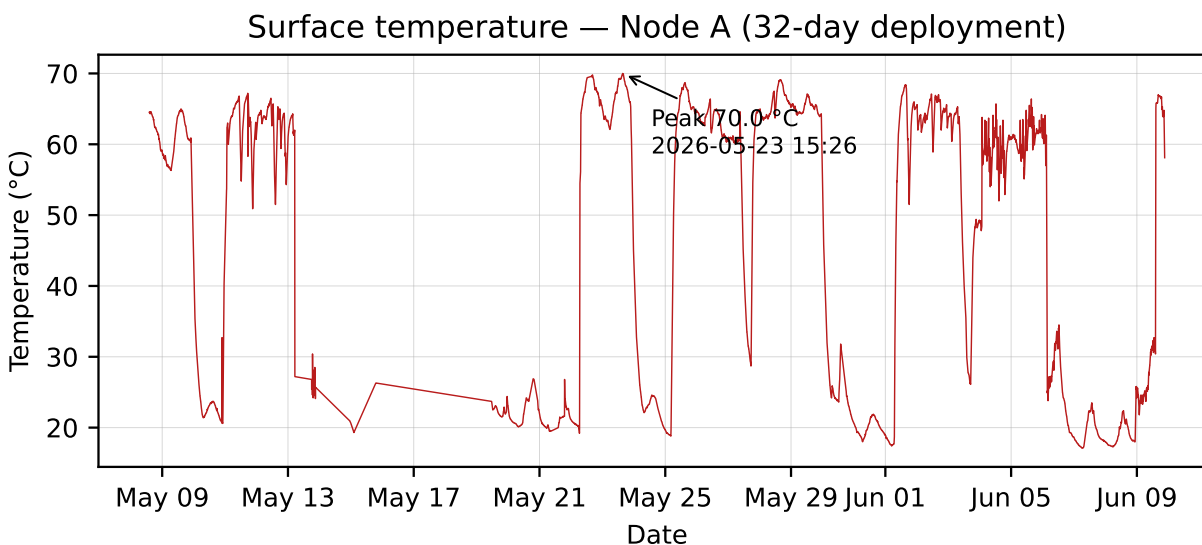


Figura 8.2: Temperatura superficial del Nodo A durante el tramo de 32 días, con máximo histórico de 70.0 °C. La anotación localiza un máximo de la serie, sin identificar una causa mecánica. Fuente: figura existente de analisis/figuras_validacion.py.

Cuadro 8.3: Disponibilidad documentada en las ventanas individuales de la tabla 8.2. Los huecos y horas son clasificaciones temporales, no un registro directo de apagados.

Nodo	Cruda (%)	Enlace condicionado (%)	Huecos	Horas excluidas
A	76.0	98.4	66	176
B	32.3	98.3	73	1154
C	75.1	97.8	81	180

una disponibilidad total del sistema de ese orden. Cuando el gateway no registra, el usuario carece de la serie aunque los nodos puedan seguir intentando transmitir.

La coincidencia de varias interrupciones en los tres nodos, visible en la figura 8.3, respalda la interpretación de gateway apagado durante paradas de planta o energía. Sin una bitácora de alimentación, no prueba la causa de todas las interrupciones: también puede existir una falla común de recepción, reloj o almacenamiento. Del mismo modo, un hueco no simultáneo no demuestra por sí solo una falla de radio; puede depender del nodo, su alimentación o la persistencia del dato. Por ello se conservan tanto la disponibilidad cruda como la clasificación utilizada para excluir periodos.

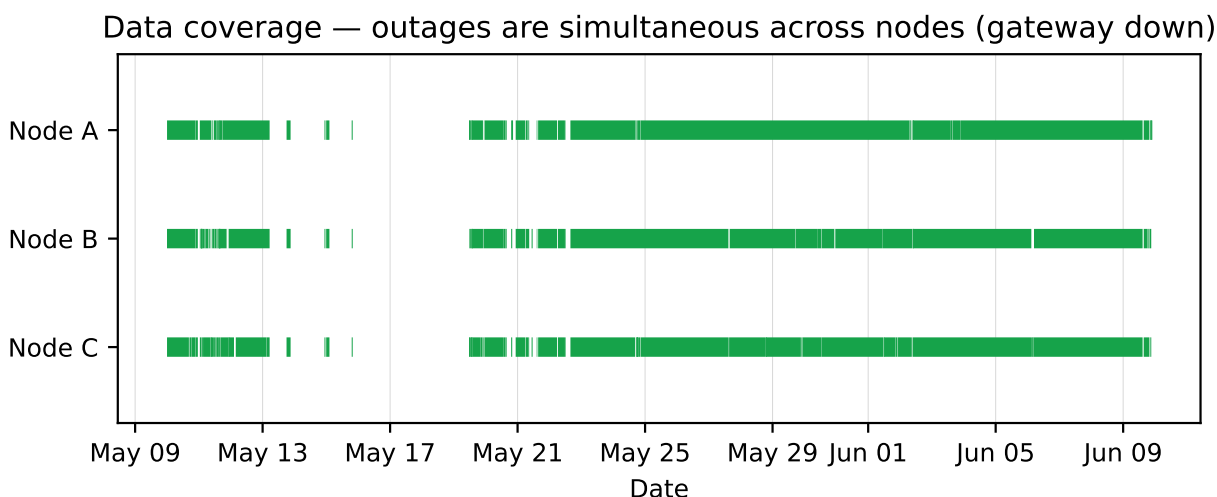


Figura 8.3: Cobertura en el solapamiento de los tres nodos; los espacios blancos conservan los huecos del registro. El rótulo histórico *gateway down* expresa una interpretación compatible con la simultaneidad, no una comprobación independiente de alimentación. Fuente: generador de figuras de validación del proyecto.

8.3. Entrega estimada de paquetes y ventana de 60 minutos

El PDR del despliegue se presenta como *estimado por intervalos*. Al aplicar el procedimiento de la ecuación 6.3, con periodo nominal de 120 s y exclusión de intervalos superiores a 1800 s, se obtuvieron los valores documentados en la tabla 8.4. Cada uno se refiere al archivo de su nodo; el Nodo B conserva su extensión temporal. La estimación supone que el nodo mantuvo la cadencia entre recepciones y no conoce cuántos envíos ocurrieron realmente.

Cuadro 8.4: Pérdida y PDR estimados por intervalos en periodos clasificados como activos.

Nodo	Pérdida estimada (%)	PDR estimado (%)
A	3.45	96.55
B	3.93	96.07
C	4.68	95.32

El resumen redondeado es 95.3–96.6 % de PDR y 3.5–4.7 % de pérdida. El resultado es compatible con los objetivos de PDR de al menos 95 % y pérdida de hasta 5 % bajo el estimador utilizado; no acredita esos límites mediante conteo directo. Tampoco contradice la disponibilidad de enlace de 97.8–98.4 %: difieren la cadencia usada, los huecos excluidos y el denominador. El contador SEQ añadido después del despliegue no permite reconstruir los envíos históricos ausentes.

La figura 8.4 muestra la concentración de llegadas cerca de 121 s. Es una representación de intervalos cortos retenidos por el generador de cobertura, no la distribución completa de interrupciones ni una medición de latencia. La regularidad observada apoya el seguimiento de tendencias térmicas a esa cadencia, sin resolver qué sucedió durante los huecos.

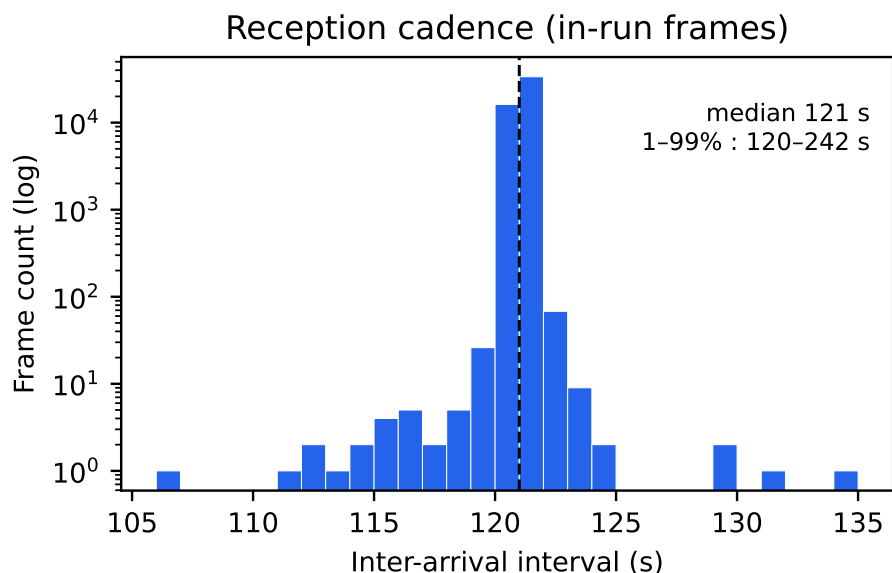


Figura 8.4: Histograma de intervalos cortos entre recepciones, con eje de conteo logarítmico. La selección excluye huecos mayores de 363 s y el eje mostrado se concentra alrededor de la mediana de 121 s; no representa todas las interrupciones. Fuente: figura existente de `analysis/figuras_validacion.py`.

8.3.1. Hora representativa seleccionada por cobertura

En la ventana del 10 de mayo de 2026 de 00:00 a 01:00 se contabilizaron 29, 30 y 30 registros para A, B y C. La tabla 8.5 expresa *recibidos frente a esperados*: el denominador de 30 se obtiene de 3600/120, no de un registro de transmisiones. El déficit de una muestra en A tampoco demuestra por sí solo que se perdiera exactamente una trama por radio.

La hora fue seleccionada mediante el criterio de al menos 25 registros por nodo descrito en la sección 6.5.2. Es un ejemplo de continuidad con buena cobertura y no una selección aleatoria que represente todo el despliegue. La figura 8.5 conserva las temperaturas de esa ventana. No se midieron simultáneamente en ella corriente, RSSI o latencia; las pruebas energéticas y de alcance pertenecen a agosto.

Cuadro 8.5: Cobertura nominal de la ventana representativa de 60 minutos.

Nodo	Esperados nominales	Recibidos	Recibidos/esperados (%)
A	30	29	96.7
B	30	30	100.0
C	30	30	100.0

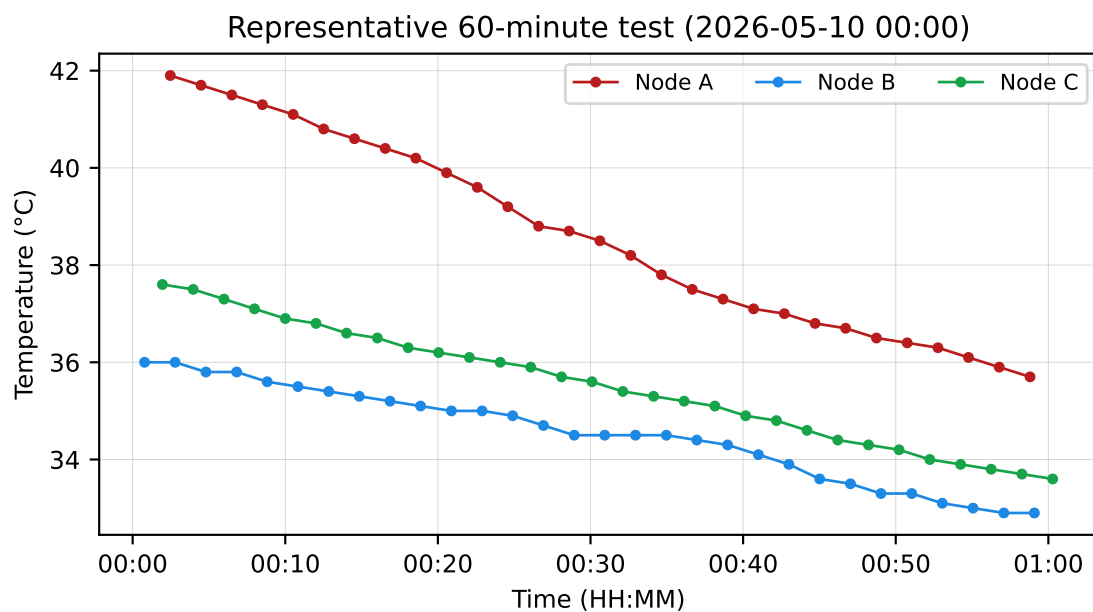


Figura 8.5: Temperatura de los tres nodos durante la hora seleccionada del histórico. El término *test* del rótulo original identifica esa ventana ilustrativa; no corresponde a un nuevo ensayo con conteo directo de envíos. Fuente: figura existente de `analisis/prueba_60min.py`.

8.4. Concordancia térmica de campo

La comparación de campo comprende cinco parejas de lecturas sobre el motor del succionador, entre aproximadamente 65 y 71 °C. El resumen del proyecto comunica una diferencia media cercana a 0.1 °C y una diferencia absoluta máxima de 0.4 °C. Se mantiene esta última como *máximo comunicado por el proyecto*, con una salvedad de trazabilidad: las cinco parejas transcritas en la fuente, reproducidas en la tabla 8.6, no permiten reconstruir ese máximo.

Cuadro 8.6: Cinco parejas transcritas de la comparación con Fluke 62 MAX. El máximo de estas filas se distingue del máximo comunicado en el resumen del proyecto.

Hora	SmartSense (°C)	Fluke (°C)	$ \Delta T $ (°C)
06:40	71.0	71.0	0.0
07:06	70.6	70.6	0.0
07:58	69.7	69.6	0.1
08:09	69.5	69.4	0.1
09:49	65.1	65.2	0.1

Aplicando la ecuación 5.5 a esas cinco filas, la diferencia absoluta media es $(0 + 0 + 0.1 + 0.1 + 0.1)/5 = 0,06$ °C, aproximadamente 0.1 °C al redondear a una cifra decimal, y su máximo es 0,1 °C. La media con signo es 0,02 °C; no debe confundirse con la media absoluta. Resolver la procedencia de los 0.4 °C exige recuperar el registro primario de la comparación. Hasta entonces, se distinguen el resumen comunicado y lo calculable a partir de la tabla disponible.

El Fluke participó también en el ajuste del offset, por lo que la comparación no es independiente. La incertidumbre de referencia citada en el proyecto es de $\pm 1,5$ °C para el Fluke y de ± 2 °C para la FLIR; se trata de especificaciones declaradas de los instrumentos, no de un presupuesto de incertidumbre certificado para este montaje. No se dispone de certificado vigente del Fluke. Además, la lectura infrarroja depende de emisividad, área observada y geometría, mientras la PT100 depende de contacto y fijación.

Por esas razones, la conclusión es concordancia de campo, no calibración metrológica. Ni la diferencia de la tabla ni el máximo comunicado acreditan exactitud absoluta de SmartSense o un error inferior a 1 °C. Para establecerla se requiere una referencia de contacto calibrada, comparación independiente del ajuste en varias temperaturas y en los tres nodos, y un presupuesto de incertidumbre que incluya referencia, conversión, conductores, montaje y repetibilidad (JCGM, 2012, 2008). La imagen térmica de la sección 8.8 aporta contexto espacial del calentamiento, no una validación metrológica adicional.

8.5. Alcance y señal recibida

El ensayo del 20 de agosto de 2026 registró un enlace operativo a *al menos 688 m* en un recorrido urbano con edificios interpuestos y sin línea de vista directa. El RSSI pasó de valores próximos a -15 dBm junto al gateway a aproximadamente -98 dBm en el punto más lejano, durante la ventana cercana a 20:44–20:54. La figura 8.6 muestra la evolución temporal durante el alejamiento y el regreso.

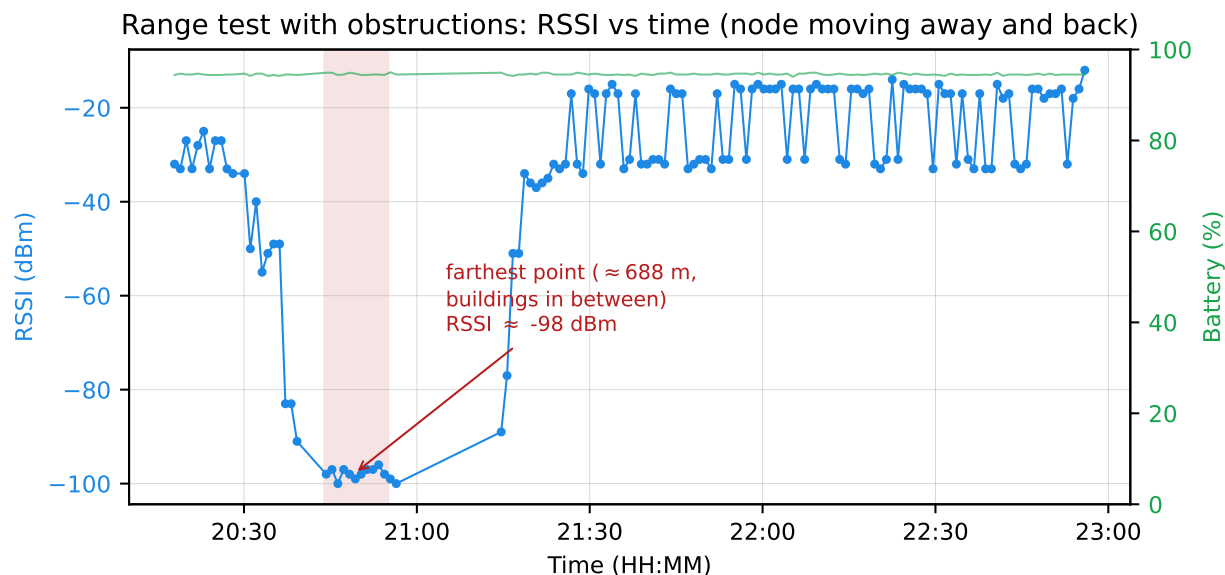


Figura 8.6: RSSI y porcentaje indicado de batería durante el recorrido móvil con obstrucciones. El enlace seguía operativo cerca de 688 m; la abscisa es tiempo, no distancia fija controlada. Fuente: figura existente de analisis/prueba_distancia.py.

El recorrido terminó voluntariamente; por ello el resultado es una cota inferior con el enlace todavía operativo. No se ensayaron posiciones fijas repetidas ni se determinó el punto de pérdida de comunicación. No se infiere un margen numérico respecto de sensibilidad a partir de valores genéricos de LoRa, porque faltan la variante exacta del E220 y la verificación completa de su configuración física. La cobertura obtenida tampoco garantiza igual desempeño entre estructuras y fuentes de interferencia de otra planta.

El indicador de batería permaneció alrededor de 94 % durante aproximadamente 2.6 h según el registro documentado. Este porcentaje derivado de tensión tiene la limitación descrita en el capítulo 7; su estabilidad no mide capacidad consumida ni valida meses de funcionamiento. El RSSI corresponde a este ensayo posterior, no al despliegue de mayo–junio. La interfaz del módulo utilizada no expuso SNR y no existe una serie de esa variable para sustentar resultados.

8.6. Intervalo activo y recuperación tras reinicio

El registro documentado de diez arranques contiene ocho valores de 2.279 s y variaciones menores en los dos restantes, cuyos valores exactos no se transcriben en la fuente. Se trata de un intervalo instrumentado en el firmware, empleado para caracterizar parte de la adquisición y transmisión. El cociente respecto de 120 s produce el ciclo de trabajo aproximado de 1.9 % de la ecuación 6.4.

Este dato no garantiza el tiempo físico total entre aplicar alimentación y recibir una primera muestra válida y persistida en el gateway. Quedan por delimitar el inicio de la instrumentación, la inicialización previa, el instante real de transmisión y la recepción remota. Por tanto, no se declara verificado el criterio de recuperación tras reinicio de hasta 120 s únicamente a partir de 2.279 s. La recuperación después de un

corte, la recuperación ante bloqueo del enlace y la latencia extremo a extremo requieren ensayos distintos. Tampoco se atribuye el mismo ciclo de trabajo a intentos de configuración o a todas las condiciones de falla.

8.7. Descarga parcial y autonomía estimada

La observación energética documentada comprende 5 días de operación, del 13 al 18 de agosto de 2026, con una celda de 1000 mA h. Las lecturas inicial y final fueron 4,112 V y 4,089 V, una caída de 0,023 V en 120 h. La tabla 8.7 separa esos datos de sus proyecciones mediante las ecuaciones 6.6 y 6.7.

Cuadro 8.7: Entradas observadas y autonomía estimada a partir de la descarga parcial.

Resultado	Valor	Condición
Descarga registrada	4.112 a 4.089 V en 120 h	Dos lecturas; no se alcanzó corte.
Autonomía estimada lineal	177 días	Extrapolación de pendiente constante hasta 3.30 V.
Autonomía estimada LiPo	291–307 días	Interpolación de curva típica OCV–SoC; cortes de 3.30 y 3.00 V.
Actividad instrumentada	2.279 s; 1.9 %	Aproximación con periodo nominal de 120 s; no integra corriente real.

La figura 8.7 visualiza la extensión del modelo mucho más allá de los dos puntos medidos. Los 177 días constituyen una proyección menor que la del modelo LiPo, pero no un límite inferior físico garantizado. El intervalo 291–307 días expresa el efecto de dos tensiones de corte sobre un modelo, no un intervalo estadístico de confianza. Ninguna de las dos proyecciones demuestra esa duración en servicio.

La caída de tensión es pequeña y sensible a temperatura, resolución del ADC, carga y relajación de la batería. No se dispone de un registro integrado de corriente del nodo completo durante actividad y sueño. El perfil modelado de corriente y el montaje de la figura 6.1 no sustituyen ese registro. El resultado energético se mantiene como estimación basada en una descarga parcial de cinco días y no se extrapola automáticamente a otra capacidad nominal.

8.8. Observación de campo: motor del succionador

8.8.1. Serie térmica y contexto operacional

El caso se organiza desde el dato térmico hacia su contexto y la asociación posterior. La captura del dashboard de la figura 8.8 muestra una jornada del succionador de la máquina Twin: comienza cerca de 48–49 °C, presenta un ascenso alrededor de la 01:30 por encima de 63 °C y contiene ciclos posteriores de calentamiento y enfriamiento. Durante buena parte de la jornada la curva ocupa aproximadamente la zona de 57–61 °C, con nuevos picos y descensos. Los colores corresponden a umbrales configurados, no a un clasificador de fallas mecánicas.

La captura presenta indicadores de mínimo 21.8, promedio 36.6 y máximo 67,0 °C; la documentación reconoce que la actualización periódica sobrescribió indicadores con estadísticas del día en curso mientras

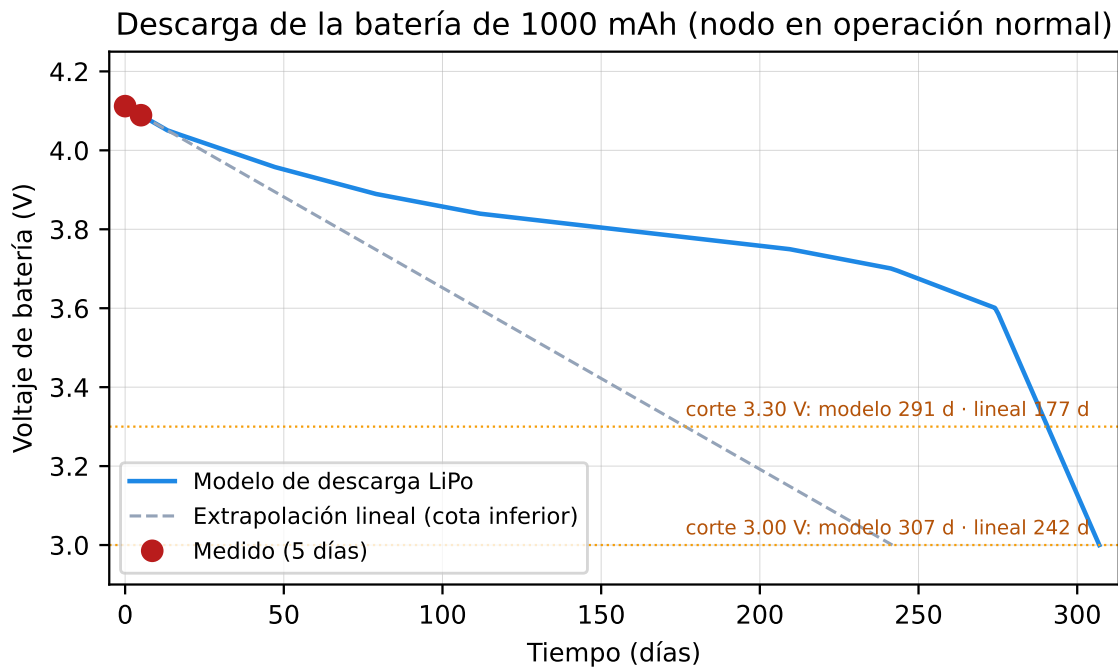


Figura 8.7: Dos puntos de tensión observados y curvas de extrapolación. La denominación de cota conservadora en la figura compara modelos bajo sus supuestos; no certifica un mínimo de vida útil. La curva LiPo es típica y no una descarga completa medida de la celda. Fuente: figura existente de `analisis/autonomia_bateria.py`.



Figura 8.8: Histórico diario del succionador consultado en el dashboard. El estado *offline* describe el momento de consulta; la curva conserva registros anteriores. Los indicadores de resumen de esta captura no se usan como estadística del día debido a la inconsistencia de actualización documentada. Fuente: captura del proyecto.

permanecía visible otra fecha. Por ello, no se utilizan esos indicadores para cuantificar la jornada ni se equipara su máximo con los 70,0 °C del archivo del Nodo A. Las estadísticas de la tabla 8.2 proceden del resumen de datos del proyecto. Esta diferencia demuestra la necesidad de asociar curva, fecha y resumen antes de extraer una conclusión de la interfaz.

Según las observaciones operacionales recogidas en planta, varios ascensos coincidían con detenciones de la Twin mientras el succionador continuaba girando en vacío; los descensos se asociaron al retorno de la operación. Es contexto aportado por la observación de campo. No existe una bitácora sincronizada del estado de máquina que permita asignar a cada cambio térmico una transición exacta de marcha o parada, cuantificar su retardo o probar una relación causal.

8.8.2. Imagen térmica y asociación posterior con la inspección

La imagen FLIR de la figura 8.9 muestra un punto caliente sobre la carcasa, en torno a 70–71 °C. Es coherente en orden de magnitud con las lecturas de contacto y la referencia infrarroja, pero no se documenta sincronización suficiente para tratar la imagen, las cinco parejas y cada pico histórico como una única observación simultánea. Su incertidumbre declarada de ± 2 °C limita igualmente su uso metrológico.

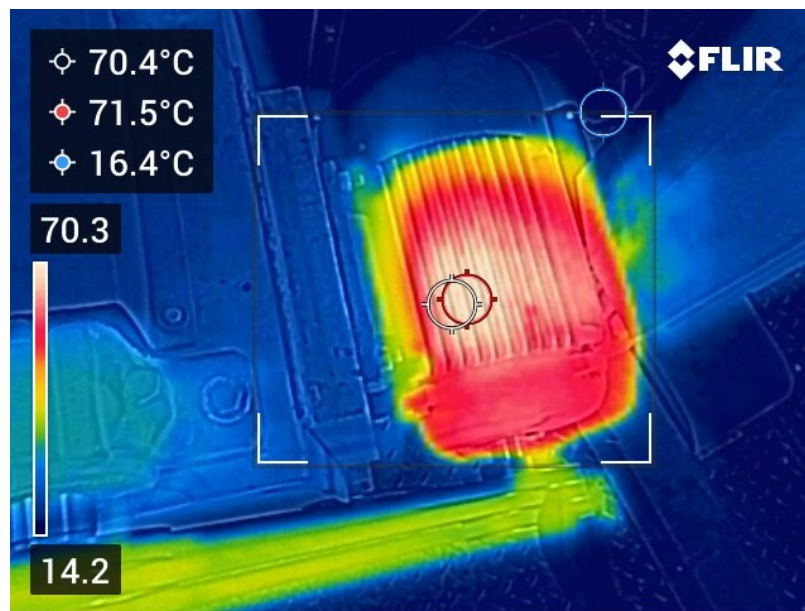


Figura 8.9: Imagen térmica del motor del succionador, atribuida en el registro de campo a una cámara FLIR C8. Aporta localización espacial del calentamiento observado; no demuestra la causa mecánica ni valida exactitud de la PT100. Fuente: evidencia fotográfica del proyecto.

La revisión posterior en planta relacionó el comportamiento con una condición anómala de los rodamientos. La evidencia disponible permite relatar esa asociación posterior a la observación térmica; no contiene un experimento controlado, una serie de inspecciones etiquetadas ni una evaluación antes y después de reparar que aísle la contribución del rodamiento. La secuencia interpretativa es: serie térmica, contexto operacional observado, imagen del punto caliente y asociación posterior durante inspección.

El caso ilustra el valor de conservar tendencias que una lectura manual aislada no reconstruye. No establece predicción, tiempo de anticipación, causalidad, sensibilidad ni desempeño frente a falsas alarmas. El aporte verificado es disponibilidad de un historial para apoyar la revisión de una condición térmica; diagnosticar automáticamente una falla o anticiparla requiere evidencia adicional.

8.9. Síntesis funcional y respuesta a los criterios

Los registros por MAC y las figuras del capítulo permiten verificar adquisición, recepción y conservación de muestras. El dashboard documentado en la figura 7.5 y el caso anterior aportan evidencia de consulta por fecha y comparación visual; el código del capítulo 7 explica compensaciones y alarmas. La evidencia no incluye una matriz exhaustiva de pruebas de cada alarma ni elimina la inconsistencia de los resúmenes de la captura histórica. La exportación directa CSV desde la web sigue sin verificación; disponer de un CSV conservado por el proyecto no prueba esa función de interfaz.

La evaluación respalda el funcionamiento del piloto y caracteriza sus límites. Los criterios de enlace son compatibles con los estimadores disponibles; exactitud absoluta, recuperación completa tras energización y latencia no quedan acreditadas por métodos directos. La alimentación por batería se observó durante la descarga parcial, mientras las duraciones mayores siguen siendo proyecciones. Esta lectura mantiene la separación entre implementación, funcionamiento observado e indicadores pendientes de validación.

Capítulo 9

Discusión, limitaciones y amenazas a la validez

9.1. Aporte del sistema frente al problema de monitoreo

El aporte del piloto consiste en integrar adquisición superficial, comunicación inalámbrica y consulta local de series identificadas por nodo. Los 51 338 registros documentados permiten examinar comportamientos anteriores y posteriores a una inspección puntual. Esta capacidad responde al objetivo general del capítulo 3: conservar contexto térmico para apoyar el monitoreo de condición. Su utilidad depende de conocer la cobertura real y las limitaciones del dato, no únicamente de disponer de una gráfica.

La comparación con los métodos disponibles debe conservar su alcance. El Fluke aporta una lectura puntual útil para contrastar una condición en campo; SmartSense añade registro automático e histórico. El WISE-2410 incorpora vibración además de temperatura y tiene capacidades que dependen de su integración, conforme al capítulo 4. La flexibilidad observada del dashboard de SmartSense no demuestra superioridad metrológica, diagnóstica o de disponibilidad frente a ese producto. No se realizó un ensayo comparativo controlado con iguales puntos de montaje, referencias y criterios.

La operación local facilita la consulta sin Internet y la apertura del firmware permite estudiar cómo se forman y conservan los datos. Sin embargo, la reproducibilidad todavía está incompleta: la documentación de componentes no identifica totalmente la sonda y el radio, y algunos archivos primarios de análisis permanecen fuera de la copia del repositorio. La contribución es un prototipo documentado y evaluado en un piloto; no se extiende a una solución industrial certificada ni a una capacidad de red mayor de la ensayada.

9.2. Qué significa la concordancia térmica obtenida

La diferencia frente a una referencia de campo responde a una pregunta acotada: cuánto se separan dos indicaciones en el montaje y rango observados. La comparación de cinco parejas de un solo nodo entre 65 y 71 °C no caracteriza el comportamiento desde ambiente hasta toda la temperatura de operación. Tampoco describe diferencias entre los tres conjuntos PT100–MAX31865 ni la deriva por tiempo, desmontaje o cambio

de superficie.

El mismo Fluke se utilizó para establecer el offset y contrastar lecturas. Esta dependencia favorece diferencias pequeñas, porque el ajuste busca precisamente acercar SmartSense a esa referencia. Por ello, la concordancia observada no constituye una validación independiente. La incertidumbre de referencia declarada de $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ para el Fluke y de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ para la FLIR supera el orden del objetivo de 1°C ; además faltan certificados y caracterización del montaje. Esas especificaciones no son automáticamente incertidumbres estándar que puedan sumarse sin un modelo (JCGM, 2008, 2012).

La discrepancia documental entre el máximo comunicado de $0,4^{\circ}\text{C}$ y el máximo de $0,1^{\circ}\text{C}$ reconstruible con las cinco parejas se conserva en la sección 8.4. Es una amenaza a la trazabilidad del resumen, aunque ambos números conduzcan a la misma conclusión limitada de concordancia. Debe resolverse con el registro primario, sin escoger la cifra más favorable ni inventar una medición. La diferencia absoluta media calculable de $0,06^{\circ}\text{C}$, redondeada cerca de $0,1^{\circ}\text{C}$, tampoco estima el error absoluto verdadero.

Para una evaluación metrológica se deben separar ajuste y comprobación, emplear una referencia calibrada de contacto en distintos puntos térmicos y repetir el montaje en los tres nodos. La incertidumbre combinada debe incluir la referencia, resistencia de referencia, conversión, conductores, contacto térmico y repetibilidad. La clase, fabricante y referencia exacta de la PT100 instalada no están completos en la evidencia; no se le asigna una tolerancia de clase únicamente por ser PT100.

9.3. Disponibilidad, inferencia de paquetes y continuidad del servicio

La disponibilidad cruda evidencia una limitación práctica que persiste aunque el enlace funcione bien durante los tramos activos: no existe información histórica nueva cuando el gateway deja de recibir o guardar. Los 76.0 %, 32.3 % y 75.1 % documentados deben acompañar el intervalo condicionado de 97.8–98.4 %. El valor menor del Nodo B incorpora una ventana más extensa y un hueco prolongado, por lo que no demuestra por sí solo peor radio o peor sensor.

La simultaneidad de interrupciones es evidencia compatible con una causa común, incluida la ausencia de alimentación del gateway. No distingue por sí sola entre energía, recepción, reloj inválido o almacenamiento. Atribuir automáticamente todos los huecos a apagados haría parecer mejor el enlace al excluir precisamente los intervalos más desfavorables. La clasificación empleada tiene valor descriptivo si se conserva la métrica cruda y se declara cómo se construyó.

Los generadores de disponibilidad y PDR no utilizan el mismo filtro: el primero usa 121 s y huecos mayores de 363 s; el segundo usa 120 s y excluye intervalos mayores de 1800 s. Sus valores no deben contrastarse como dos mediciones equivalentes del mismo denominador. En particular, el 95.3–96.6 % del histórico depende de la estabilidad del ciclo, el redondeo de intervalos y la exclusión de huecos largos. Sin secuencia y registro de envíos, no separa de forma inequívoca pérdida de radio, ausencia de adquisición o falta de persistencia.

La hora con 29/30, 30/30 y 30/30 registros aporta un ejemplo claro de cobertura nominal. Su selección por al menos 25 lecturas por nodo introduce un sesgo favorable a la continuidad; no estima la fracción de horas de todo el despliegue que lograrían esa cobertura. Una evaluación directa debe fijar las ventanas antes

del ensayo y contar envíos y recepciones, con reglas para reinicios, duplicados y extremos de sesión.

La persistencia también requiere distinguir función y tolerancia a fallas. Como muestra la sección 7.4.1, LittleFS es un medio alternativo a microSD, no un espejo automático de sus archivos. Conservar hasta 30 fechas de datos y exportar antes de la rotación permite estudiar un periodo mayor, pero no elimina el riesgo de pérdida de archivos si la extracción no se realiza. La función de descarga CSV por web no está verificada en el firmware revisado.

9.4. Interpretación del alcance y de la energía

El enlace operativo a al menos 688 m demuestra factibilidad en el recorrido con obstrucciones realizado. La posición, orientación de antenas, obstáculos y entorno cambian mientras el nodo se desplaza. Por ello, una curva de RSSI frente al tiempo no permite identificar por separado el efecto de la distancia ni construir una ley de pérdida de propagación. El resultado de campo no establece cobertura garantizada en otra geometría industrial.

La variante exacta del E220 y su configuración física completa siguen sin identificación suficiente. No se calcula un margen de enlace a partir de la sensibilidad de otro radio, ni se infiere SNR a partir de RSSI. La interfaz utilizada no expuso SNR y el histórico inicial carece también de RSSI. La posterior instrumentación aumenta lo que podrá observarse en nuevos ensayos; no completa los campos ausentes de los registros anteriores.

Las dos proyecciones energéticas muestran cuánto depende la conclusión del modelo: con los mismos dos puntos de tensión se obtienen 177 días por extrapolación lineal y 291–307 días con una curva LiPo típica. Esta diferencia no constituye incertidumbre estadística cuantificada. La descarga parcial cubre solamente 5 días, sin alcanzar corte y sin integrar corriente del conjunto en cada estado. La tensión bajo carga, temperatura, autodescarga y envejecimiento pueden modificar la relación entre voltaje y carga disponible.

El intervalo instrumentado de 2.279 s permite describir actividad del firmware, pero no fija todavía el tiempo físico total desde energización. Tampoco acredita la recuperación del servicio ni una latencia de red; el gateway debe recibir, fechar, persistir y presentar la lectura para completar esa cadena. Un cociente de actividad de 1.9 % no sustituye una medición de energía: corrientes de periféricos, reguladores y radio pueden mantenerse durante sueño y deben medirse en la entrada del nodo completo.

9.5. Alcance del caso del rodamiento

La serie del succionador permite plantear una observación pertinente para operación: existen ascensos y descensos que justifican revisar el contexto de funcionamiento y el estado del equipo. La imagen térmica localiza calentamiento sobre la carcasa y la inspección posterior asocia el caso con una condición de rodamientos. Esta secuencia aporta un caso documentado de uso del histórico.

No hay bitácora sincronizada que determine las transiciones exactas de máquina, registro suficiente de carga y ambiente, ni comparación controlada antes y después de intervenir el rodamiento. Factores como ventilación, montaje de la sonda, condición de carga y cambios del offset podrían influir en la serie. La

asociación posterior no permite aislar el mecanismo responsable ni establecer causalidad.

Tampoco hay una población de fallas y periodos normales etiquetados para estimar sensibilidad, falsas alarmas o tiempo de anticipación. Los umbrales son reglas de atención a temperatura, no un modelo validado de pronóstico. El caso se mantiene dentro del monitoreo de condición y no sustenta detección predictiva ni una medida de vida remanente (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020).

9.6. Amenazas a la validez y medidas para reducirlas

La tabla 9.1 resume las amenazas que más afectan la interpretación. Las acciones propuestas son trabajo futuro; no se presentan como ensayos ya completados.

Cuadro 9.1: Amenazas a la validez y comprobaciones necesarias.

Ámbito	Amenaza observada	Efecto sobre la conclusión	Acción necesaria
Medición térmica	Referencias con incertidumbre declarada de 1.5 y 2 °C; offset dependiente del Fluke; cinco parejas de un nodo en 65–71 °C.	Concordancia local no equivale a exactitud ni generaliza a los tres nodos.	Referencia calibrada independiente, varios puntos y presupuesto de incertidumbre.
Trazabilidad térmica	Máximo comunicado de 0.4 °C no reconstruible con la tabla disponible.	El resumen y las parejas no son evidencia numérica intercambiable.	Recuperar registro original y documentar cualquier corrección.
Validez interna	Estado de máquina sin bitácora sincronizada; falta control de carga, ambiente y montaje.	No se prueba causalidad del rodamiento ni retardo tras parada.	Registrar estado y condiciones junto con inspección e intervención.
Cobertura y selección	Fechas desiguales; huecos excluidos con dos reglas; hora seleccionada por buena cobertura.	No hay disponibilidad global superior a 97 % ni PDR directo de todo el calendario.	Ventana común explícita, contador de envíos y bitácora de energía del gateway.
Alcance	Nodo móvil, geometría variable, sin repeticiones por distancia y sin SNR.	688 m es cota inferior del recorrido; no permite estimar cobertura universal.	Posiciones fijas, repeticiones y configuración física identificada.
Energía y tiempo	Descarga parcial y solo dos tensiones; intervalo de firmware sin energización física sincronizada.	Autonomía prolongada y recuperación completa siguen sin demostración.	Corriente por estados, descarga hasta corte y marcas temporales sincronizadas.
Software y datos	Resúmenes de captura desalineados con la fecha; CSV web sin verificar; 0.0 posible ante falla total de lectura.	Una pantalla o valor finito puede inducir interpretación errónea.	Validar fecha de consulta, exportación, calidad y manejo explícito de lecturas inválidas.
Reproducción y alcance externo	CSV externos ausentes en la copia revisada, PT100 y E220 sin identificación completa; piloto de tres nodos.	No se replica toda la evaluación ni se generaliza a otras plantas o cargas de red.	Publicar datos y versiones con DOI; completar BOM y ampliar despliegues controlados.

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

10.1. Conclusiones vinculadas con los objetivos

Las conclusiones se relacionan con los objetivos del capítulo 3 y con los niveles de evidencia de la tabla 8.1. El cumplimiento funcional se distingue de los indicadores que requieren una validación adicional.

1. **Objetivo general: integración y evaluación del monitoreo local.** Se diseñó e implementó una red de 3 nodos y un gateway que adquirió, transmitió, almacenó y permitió consultar temperatura superficial. El conjunto documentado reúne 51 338 registros, con un tramo principal de 32 días para A y C y una extensión temporal de B. Esta evidencia observada respalda la obtención de un historial para apoyar el monitoreo de condición, con los huecos y fechas desiguales expuestos en la sección 8.2. El caso del succionador mostró una aplicación de ese historial; la asociación posterior con rodamientos no acredita predicción ni causalidad.
2. **Objetivo específico 1: cadena de adquisición.** La integración PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6 produjo lecturas identificadas por sensor. Las cinco parejas de campo de la tabla 8.6 sustentan concordancia local con la referencia después del ajuste: diferencia absoluta media de 0,06 °C, próxima a 0.1 °C al redondear, y máximo de 0,1 °C en esas filas. El máximo comunicado de 0.4 °C conserva una discrepancia documental pendiente de resolver. Ninguno establece exactitud absoluta. El manejo de fallas existe en el firmware, pero la posibilidad de devolver 0.0 cuando fallan todas las lecturas limita su validación como indicador inequívoco de dato inválido, según la sección 7.2.
3. **Objetivo específico 2: comunicación e identificación.** Las series por MAC y la cadencia mediana de 121 s verifican recepción e identificación de los nodos. El PDR *estimado por intervalos* fue 95.3–96.6 % en las poblaciones activas del estimador; la hora seleccionada presentó 29/30, 30/30 y 30/30 recibidos frente a esperados nominales. Son inferencias y conteos de cobertura, respectivamente, no un registro directo de todos los envíos. El ensayo posterior mantuvo enlace a al menos 688 m con RSSI cercano a -98 dBm, como cota inferior del recorrido (secciones 8.3 y 8.5). La variante completa del radio sigue siendo necesaria para reproducir su configuración física.

4. **Objetivo específico 3: gateway y dashboard.** Los archivos por sensor y fecha, las consultas históricas y las capturas respaldan la implementación de almacenamiento y visualización local. Compensaciones y alarmas se encuentran documentadas en el capítulo 7; no se dispone de una validación exhaustiva de todos sus escenarios. La captura del succionador evidenció una inconsistencia entre la fecha de la curva y los indicadores de resumen que debe corregirse. La exportación CSV por web permanece sin verificar y LittleFS opera como medio alternativo, sin constituir una réplica automática de microSD (secciones 7.4.1 y 8.9).
5. **Objetivo específico 4: construcción y operación de nodos.** Se integraron 3 unidades alimentadas por batería y se documentaron conexiones, montaje y ciclo de adquisición, transmisión y sueño. Los esquemas y la instalación del capítulo 7 respaldan esa construcción. El intervalo instrumentado de 2.279 s permitió calcular una actividad aproximada de 1.9 % respecto del periodo nominal; no demuestra el tiempo físico completo desde energización ni recuperación del servicio. La reproducción requiere completar fabricante y clase de la PT100, variante E220 y registro de configuración del piloto.
6. **Objetivo específico 5: evaluación y límites.** Se caracterizaron las temperaturas registradas, la cobertura, la entrega inferida y la descarga parcial, manteniendo separados métodos y supuestos. La disponibilidad cruda fue 76.0 %, 32.3 % y 75.1 % en las ventanas individuales; el intervalo 97.8–98.4 % corresponde solo a actividad inferida. La autonomía estimada de 177 días por modelo lineal y 291–307 días por modelo LiPo se apoya en 5 días y dos tensiones, no en meses observados (sección 8.7). Exactitud absoluta, PDR directo, corriente por estados, latencia sincronizada y recuperación completa siguen pendientes; esta delimitación forma parte del resultado de la evaluación.

10.2. Trabajo futuro priorizado

Las siguientes actividades responden a las limitaciones observadas y definen qué evidencia deberá producir cada mejora.

1. **Caracterización térmica trazable.** Recuperar primero los registros de las cinco parejas y del máximo comunicado para resolver su discrepancia. Identificar fabricante, referencia y clase de la PT100 instalada. Comparar cada nodo con una referencia de contacto calibrada en varios puntos desde ambiente hasta la zona de operación, separando datos usados para ajustar el offset de los usados para verificarlo. Repetir montaje y lectura para construir un presupuesto de incertidumbre con sus contribuciones y correlaciones.
2. **Energía y autonomía observadas.** Registrar corriente en la entrada del nodo completo durante arranque, conversión, transmisión, escucha y sueño; integrar carga por ciclo y medir el consumo durante configuración o fallas. Realizar descarga hasta una tensión de corte definida, con temperatura y condiciones de uso registradas. Contrastar la duración observada con ambos modelos y documentar capacidad útil, en lugar de escalarla únicamente con los mAh nominales.

3. **PDR directo y cobertura comparable.** Repetir la prueba con ventanas fijadas de antemano, secuencia de transmisión y conteos conservados tanto en nodo como gateway. Separar duplicados, reinicios y extremos de sesión. Registrar alimentación y estado de almacenamiento del gateway para clasificar las interrupciones con evidencia independiente. Calcular disponibilidad cruda y de periodos activos sobre una misma ventana declarada para los tres nodos, manteniendo visible toda exclusión.
4. **Caracterización de enlace a distancias fijas.** Identificar variante E220, configuración, potencia y antenas. Repetir medidas estacionarias por distancia y orientación en escenarios con y sin obstrucciones, con suficientes envíos para documentar variabilidad de PDR y RSSI. Registrar SNR si la interfaz o una instrumentación adicional lo permite. La distancia más lejana con recepción y la distancia de fallo deberán distinguirse, sin atribuir universalidad al recorrido actual.
5. **Latencia y recuperación sincronizadas.** Utilizar una base temporal común para marcar energización, inicio de firmware, adquisición, envío, recepción y persistencia. Así podrá separarse el intervalo instrumentado de 2.279 s del arranque físico total y del tiempo hasta que el usuario dispone de una muestra. Ensayar por separado reinicio del nodo, reinicio del gateway y recuperación del enlace, con repeticiones y distribución de tiempos.
6. **Integridad de la interfaz y del dato.** Corregir la actualización de estadísticas para que correspondan a la fecha consultada, verificar exportación CSV y programar la conservación de datos antes de la rotación. Añadir un estado explícito de lectura válida y conservar cambios de offset y configuración. Comprobar alarmas y persistencia ante pérdida de alimentación y fallas del medio, documentando qué funciones de respaldo realmente se ejecutan.
7. **Seguimiento de condición con contexto operacional.** Incorporar una bitácora sincronizada de marcha, parada, carga, ambiente e intervenciones y repetir observaciones en varios equipos. Para evaluar diagnóstico o pronóstico se requerirá una población de condiciones normales y anómalas etiquetadas, criterios definidos de alarma y evaluación de falsos positivos, sensibilidad y anticipación. El caso actual puede orientar esas preguntas, pero no proporciona por sí solo esas métricas.
8. **Publicación reproducible con DOI.** Completar BOM, identificación de componentes, configuración y versiones de firmware. Incorporar los CSV y registros primarios que puedan publicarse, un diccionario de datos y scripts que no dependan de rutas personales. Depositar una versión identificada del repositorio, diseños y datos en un servicio de archivo como Zenodo y citar el DOI una vez exista; esta propuesta no implica que ya se haya publicado uno.

10.3. Cierre

SmartSense permite conservar y consultar tendencias térmicas en una red local. La evaluación del piloto aporta evidencia funcional y delimita las pruebas directas necesarias para completar su caracterización metrológica, energética y de comunicación.

Bibliografía

- Advantech (2024). *WISE-2410: LoRaWAN Wireless Condition Monitoring Sensor*. Advantech. Ficha técnica, actualización del 23 de octubre de 2024. [https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS\(102324\)20241023133301.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS(102324)20241023133301.pdf).
- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422. [https://doi.org/10.1016/S1389-1286\(01\)00302-4](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4).
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., and Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things. *Sensors*, 16(9):1466. Artículo 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>.
- Bor, M. C., Roedig, U., Voigt, T., and Alonso, J. M. (2016). Do LoRa low-power wide-area networks scale? In *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM)*, pages 59–67. ACM. <https://doi.org/10.1145/2988287.2989163>.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., and Zorzi, M. (2016). Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios. *IEEE Wireless Communications*, 23(5):60–67. <https://doi.org/10.1109/MWC.2016.7721743>.
- Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. (s.f.). *E220-900T22D User Manual*. Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. Manual de la familia E220, usado para conceptos de interfaz UART y modos de operación; no identifica la variante de 433 MHz instalada. Sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. <https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Files/2021-7-6/202176188184448.pdf>.
- Çınar, Z. M., Abdussalam Nuhu, A., Zeeshan, Q., Korhan, O., Asmael, M., and Safaei, B. (2020). Machine learning in predictive maintenance towards sustainable smart manufacturing in Industry 4.0. *Sustainability*, 12(19):8211. Artículo 8211. <https://doi.org/10.3390/su12198211>.
- International Electrotechnical Commission (2022). *IEC 60751:2022: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors*. International Electrotechnical Commission, 3.0 edition. <https://webstore.iec.ch/en/publication/63753>.

- Jakobsen, M. O. (2024). Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio. *HardwareX*, 18:e00525. Artículo e00525. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00525>.
- Jardine, A. K. S., Lin, D., and Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 20(7):1483–1510. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012>.
- JCGM (2008). *Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement*. Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM 100:2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.
- JCGM (2012). *International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)*. Joint Committee for Guides in Metrology, 3 edition. JCGM 200:2012. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf.
- Lee, J., Bagheri, B., and Kao, H.-A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3:18–23. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001>.
- Maxim Integrated (2015). *MAX31865 RTD-to-Digital Converter*. Maxim Integrated, rev. 3 edition. Hoja de datos 19-6478, julio de 2015; alojada por Analog Devices. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31865.pdf>.
- Mois, G., Folea, S., and Sanislav, T. (2017). Analysis of three IoT-based wireless sensors for environmental monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(8):2056–2064. <https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2677619>.
- Polonelli, T., Brunelli, D., Bartolini, A., and Benini, L. (2019). A LoRaWAN wireless sensor network for data center temperature monitoring. In Saponara, S. and De Gloria, A., editors, *Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society*, volume 573 of *Lecture Notes in Electrical Engineering*, pages 169–177. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11973-7_20.
- Rocha Ribeiro, R., Bauer, E., and Lameiras, R. (2021). HIGROTERM: An open-source and low-cost temperature and humidity monitoring system for laboratory applications. *Inventions*, 6(4):84. Artículo 84. <https://doi.org/10.3390/inventions6040084>.
- Seeed Studio (s.f.). *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6*. Seeed Studio. Documentación web sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/.
- Semtech Corporation (2015). LoRa modulation basics. Application note AN1200.22, Semtech Corporation. Documento listado en el catálogo técnico del fabricante. <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>.

- Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., and Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198>.
- Yick, J., Mukherjee, B., and Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. *Computer Networks*, 52(12):2292–2330. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.04.002>.

Apéndice A

Información complementaria y reproducibilidad

Este anexo reúne información complementaria para reproducir los cálculos, las pruebas y los artefactos del proyecto.